

IPv4

Camada de Rede

Agenda

- Introdução
- Cabeçalho
- Endereçamento
- Roteamento
- Caixa NAT

Introdução

Internet Protocol (IP)

- Elemento que mantém a Internet unida
- Projetado para a interconexão de redes
- Entrega pacotes da origem para o destino, independente desses nós estarem na mesma rede

Internet Protocol (IP)

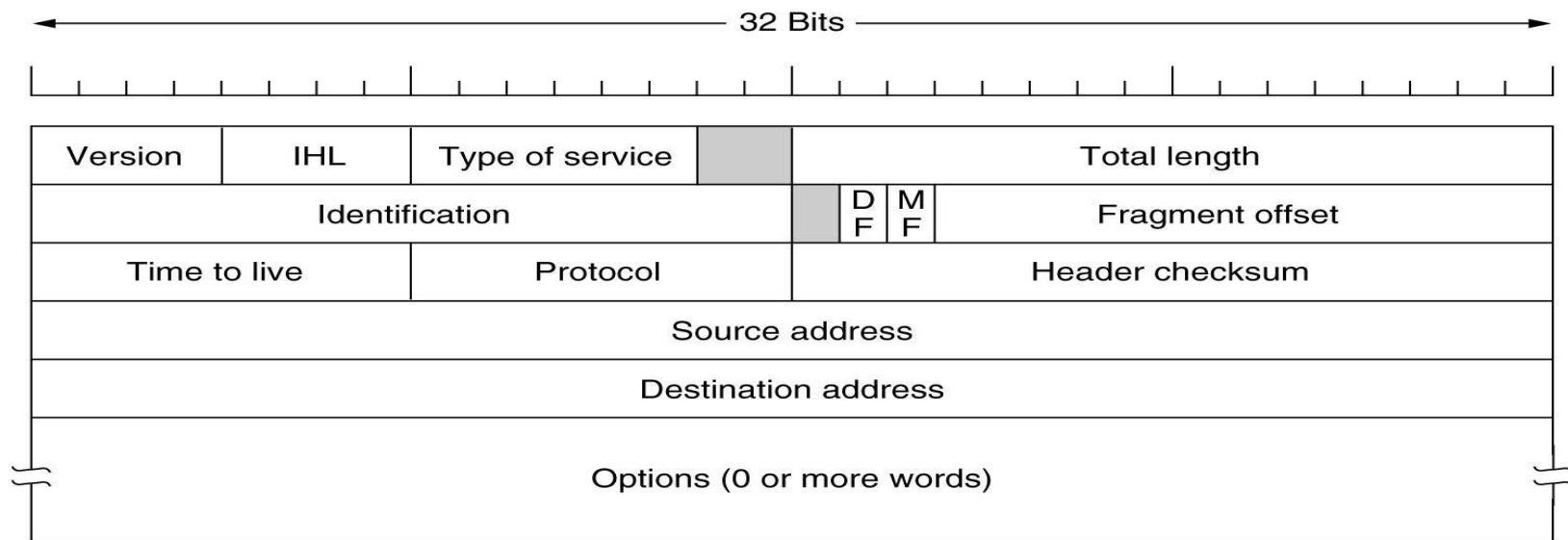
- Entrega pacotes com o “maior esforço” (*best-effort delivery*) não garantindo:
 - Duplicação de pacotes
 - Entrega atrasada ou fora de ordem
 - Alteração de dados
 - Perda de pacotes
- Protocolos de outros níveis também devem tratar desses problemas

Cabeçalho

IPv4

- Permite um pacote de até 64 KBytes
- O cabeçalho tem uma parte fixa de 20 bytes e outra opcional (tamanho variável)

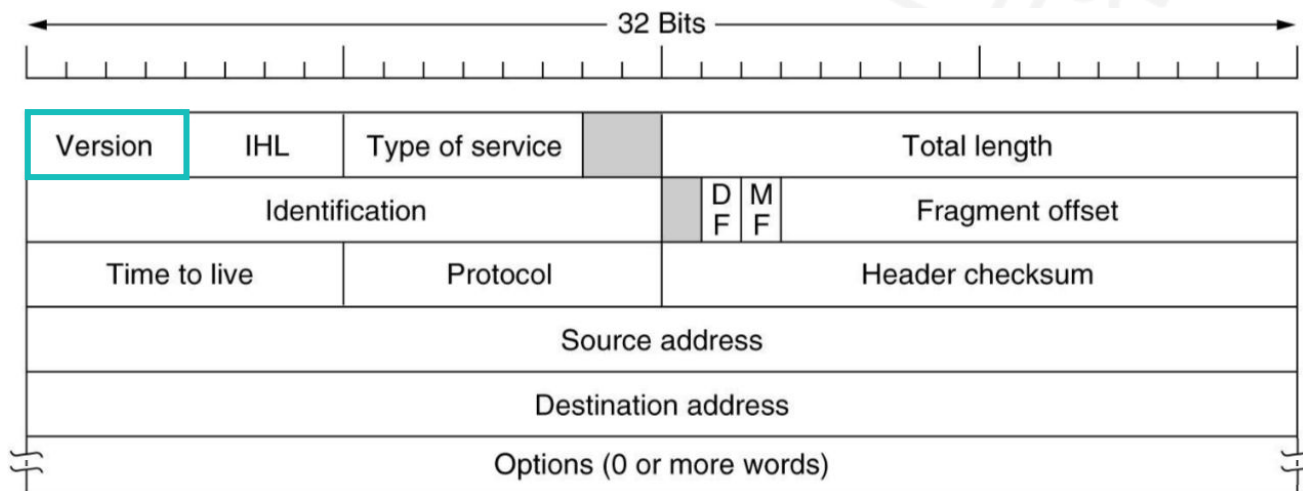
Cabeçalho IPv4



20 bytes

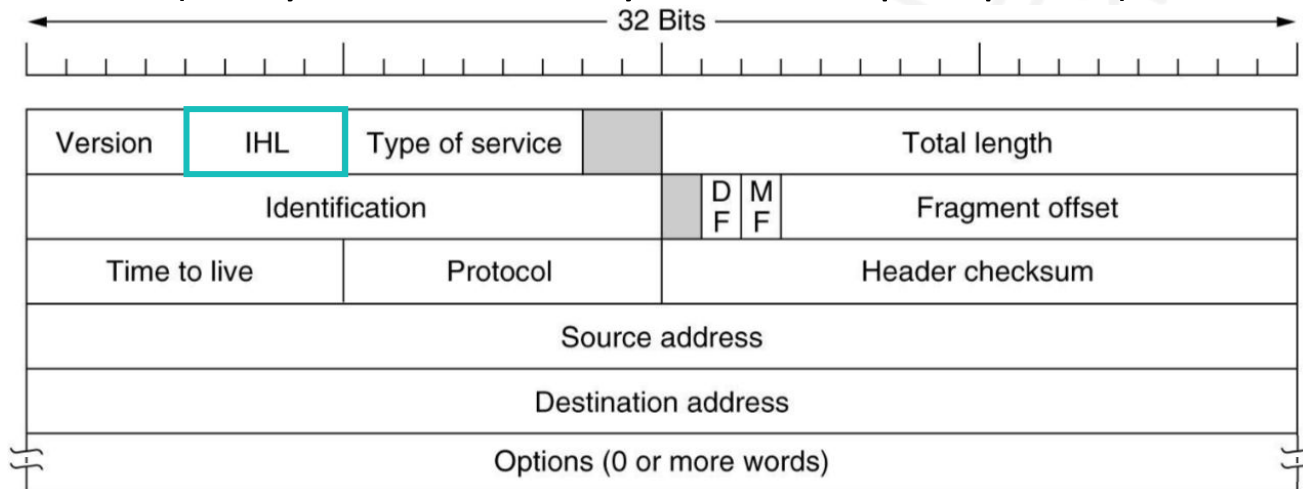
Campo *Version* (4 bits)

- Indica o número da versão corrente
- Permite uma transição “suave” entre versões



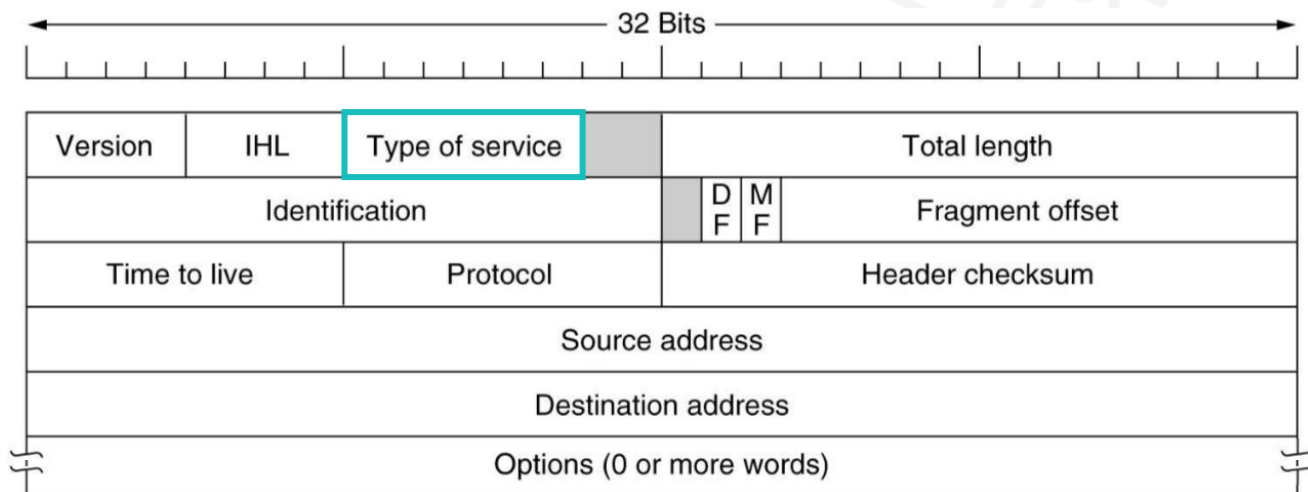
Campo IHL (4 bits)

- Informa o tamanho do cabeçalho em palavras de 32 bits
- Mínimo: 5 (sem qualquer opção)
- Máximo: 15 (60 bytes sendo 40 bytes no campo Options)



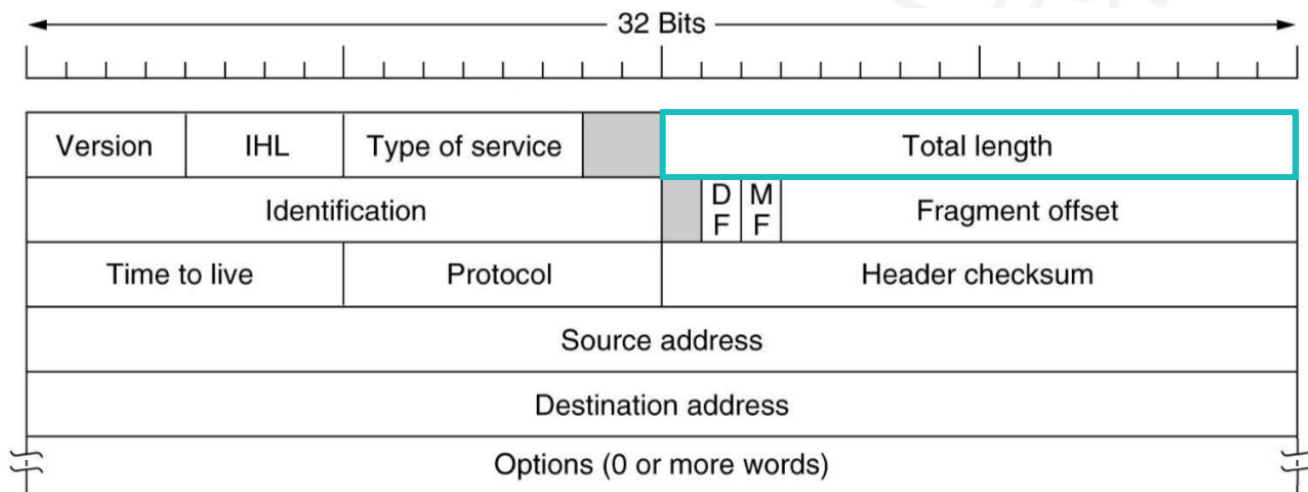
Campo *Type of service* (6 bits)

- Indica o que é mais importante para a aplicação: atraso, vazão, confiabilidade
- Na prática, os roteadores tendem a ignorar tal campo



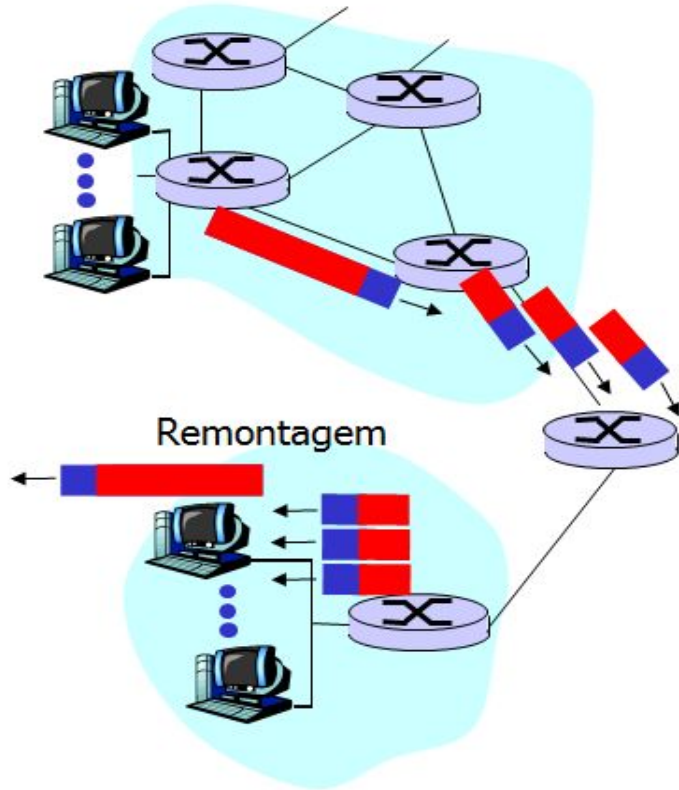
Campo *Total length* (16 bits)

- Tamanho (em bytes) do o pacote: cabeçalho e dados
- Valor máximo $2^{16} = 65.536$



Fragmentação e Remontagem de Pacotes

- A camada de rede fragmenta pacotes maiores que um quadro



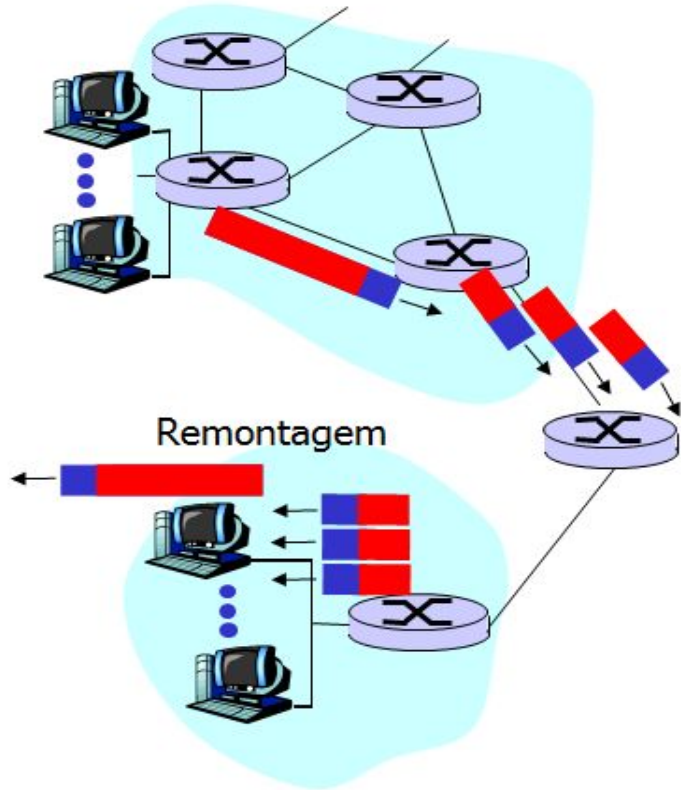
Fragmentação

in: um pacote grande

out: três pacotes menores

Fragmentação e Remontagem de Pacotes

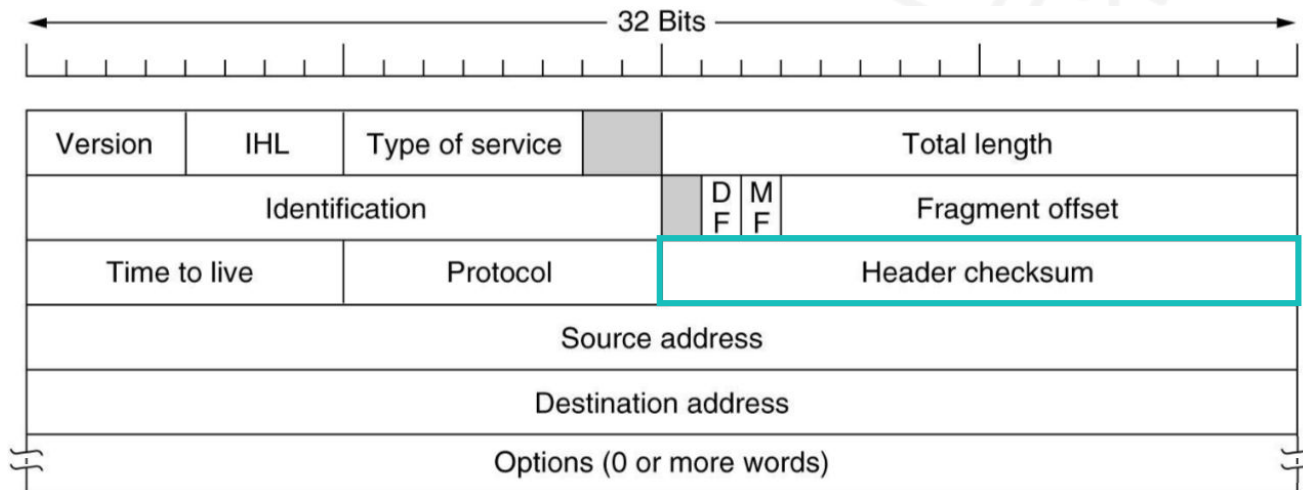
- A camada de rede fragmenta pacotes maiores que um quadro



- Origem ou intermediário fragmenta o pacote
- Destino remonta os fragmentos
- Se a rede perder um fragmento, o destino descarta o pacote todo

Fragmentação e Remontagem de Pacotes

- A fragmentação preserva o cabeçalho, exceto o campo de *checksum*



Unidade Máxima de Transferência (MTU)

- Do inglês, *Maximum Transmission Unit* (MTU)
- Quantidade máxima de dados que um quadro carrega
- Dois protocolos de enlace podem ter quadros com tamanhos distintos
 - Por exemplo, a carga útil máxima no Ethernet é de 1.500 bytes
 - Existem protocolos de enlace cuja carga útil máxima é de 576 bytes

Fragmentação e Remontagem de Pacotes

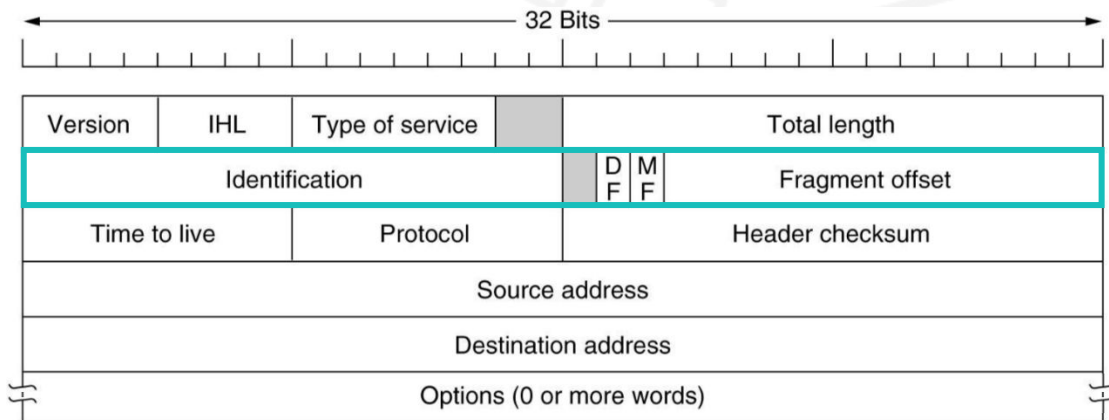
- O IPv4 permite a identificação e ordenação dos fragmentos
- Seus campos no IPv4 são:

- *Identification*

- DF

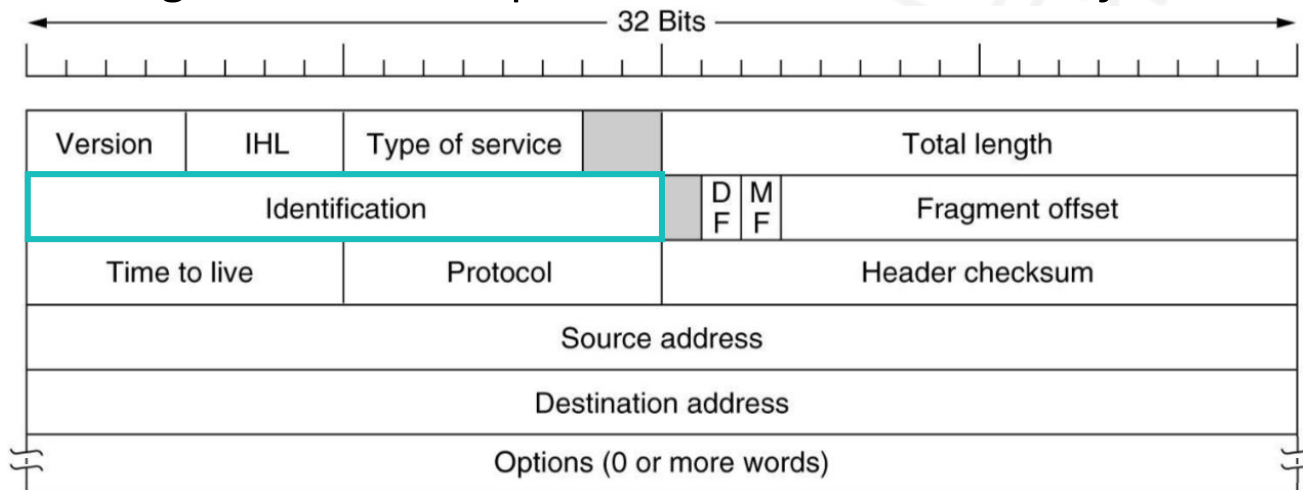
- MF

- *Fragment Offset*



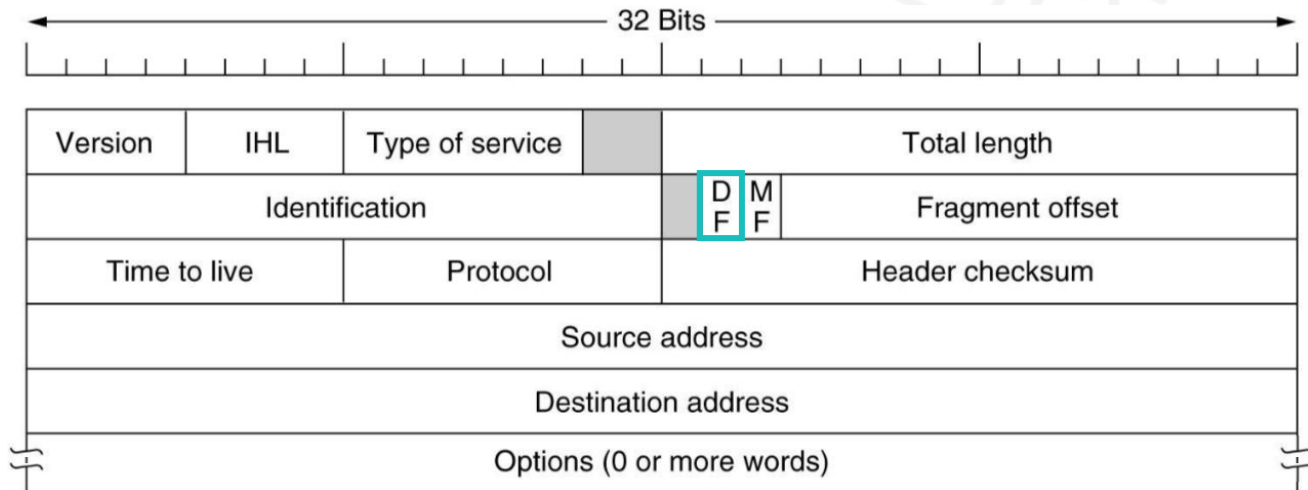
Campo *Identification* (16 bits)

- Identificador de um pacote
- Número auto incremental em cada emissor
- Todos os fragmentos de um pacote têm o mesmo *Identification*



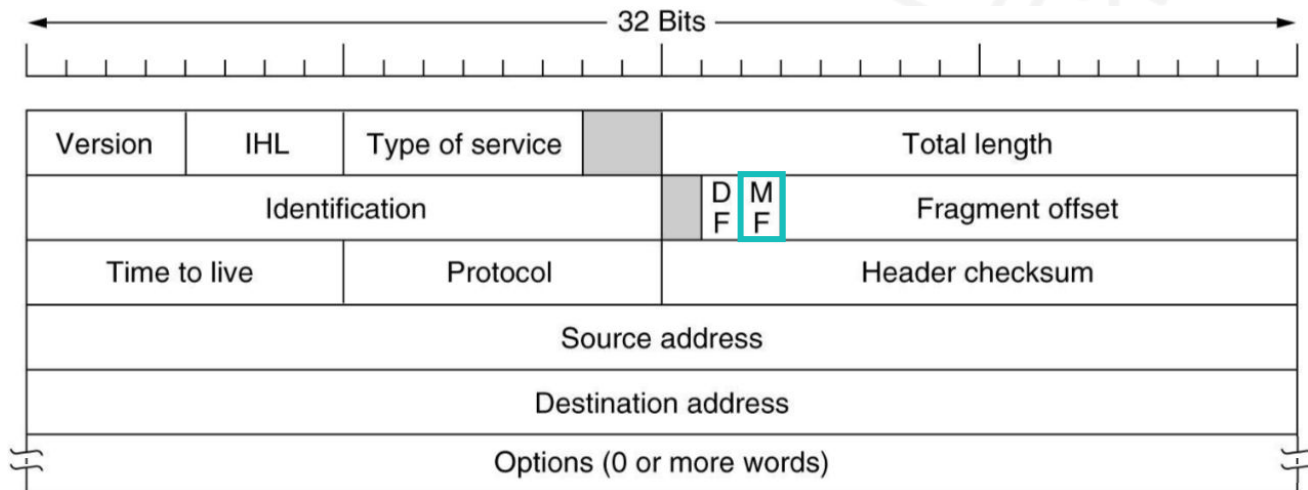
Bit *Don't Fragment* (DF)

- Indica que o pacote não deve ser fragmentado



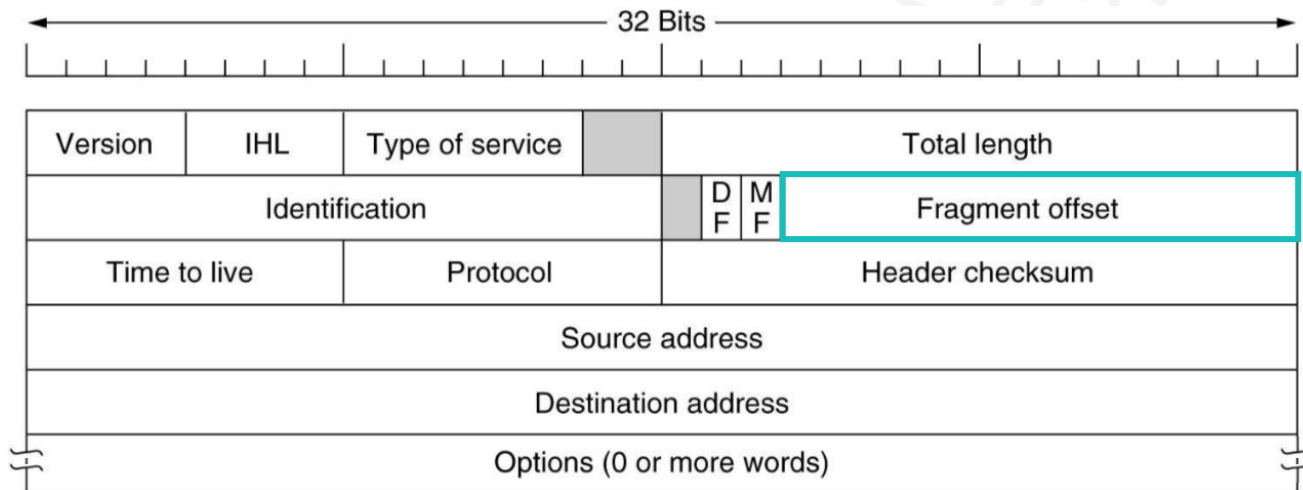
Bit *More Fragment* (MF)

- Todos os fragmentos de um pacote ativam este bit, exceto o último



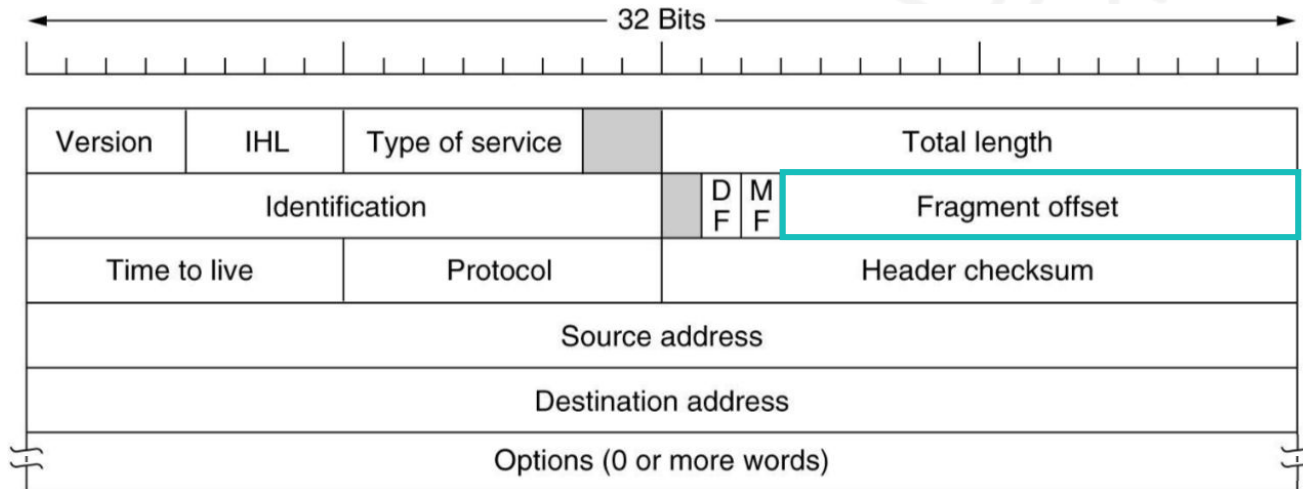
Campo *Fragment Offset* (13 bits)

- Indica onde o fragmento se encaixa dentro do pacote
- A carga útil de cada fragmento (exceto o último) é múltipla de 8



Campo *Fragment Offset* (13 bits)

- O número máximo de fragmentos é $2^{13} = 8.192$, limitando o tamanho máximo de um pacote em 65.536 bytes



Exercícios Resolvidos (1) e (2)

- 1) O *host* A precisa enviar um segmento com 3.980 bytes para outro através de um enlace com MTU de 4.500 bytes. Sabendo que a camada de rede usa o protocolo IPv4, mostre os valores dos campos *Total length*, *MF* e *offset* do pacote a ser enviado enviado pelo *host* A
- 2) Suponha que o MTU do enlace anterior seja de 1.500 bytes, quantos pacotes serão necessários para enviar nosso segmento com 3.980 bytes? Qual é o valor dos campos *Identification* (ID), *Total length*, *MF* e *offset* de cada pacote a ser enviado enviado pelo *host* A?

Exercício Resolvido (1)

- O *host A* precisa enviar um segmento com 3.980 bytes para outro através de um enlace com MTU de 4.500 bytes. Sabendo que a camada de rede usa o protocolo IPv4, mostre os valores dos campos *Total length*, *MF* e *offset* do pacote a ser enviado enviado pelo *host A*

Exercício Resolvido (1)

- O *host* A precisa enviar um segmento com 3.980 bytes para outro através de um enlace com MTU de 4.500 bytes. Sabendo que a camada de rede usa o protocolo IPv4, mostre os valores dos campos *Total length*, *MF* e *offset* do pacote a ser enviado enviado pelo *host* A

Se um pacote:

tamanho 4.000 = 3.980 + 20
 útil cabeçalho

	T. length	ID	MF	offset	
	=4000	=x	=0	=0	

Exercício Resolvido (2)

- Suponha que o MTU do enlace anterior seja de 1.500 bytes, quantos pacotes serão necessários para enviar nosso segmento com 3.980 bytes? Qual é o valor dos campos *Identification* (ID), *Total length*, *MF* e *offset* de cada pacote a ser enviado enviado pelo *host A*?

Exercício Resolvido (2)

- Suponha que o MTU do enlace anterior seja de 1.500 bytes, **quantos pacotes serão necessários para enviar nosso segmento com 3.980 bytes?**
Qual é o valor dos campos *Identification* (ID), *Total length*, *MF* e *offset* de cada pacote a ser enviado enviado pelo *host A*?

Como MTU = 1500 $\Rightarrow$ três pacotes:

tamanho 4.040 = 3.980 + (20 x 3)
 útil cabeçalhos

1º pacote: 1.500 bytes

2º pacote: 1.500 bytes

3º pacote: 1.040 bytes

+ 4.040 bytes

Exercício Resolvido (2)

- Suponha que o MTU do enlace anterior seja de 1.500 bytes, quantos pacotes serão necessários para enviar nosso segmento com 3.980 bytes?
Qual é o valor dos campos *Identification (ID)*, *Total length*, *MF* e *offset* de cada pacote a ser enviado enviado pelo host A?

Como MTU = 1500 $\Rightarrow$ três pacotes:

tamanho 4.040 = 3.980 + (20 x 3)
 útil cabeçalhos

1º pacote: 1.500 bytes

2º pacote: 1.500 bytes

3º pacote: 1.040 bytes

+ 4.040 bytes

Offsets:

1º pacote: 0 - 0 a 1.479

2º pacote: 185 - 1.480 a 2.959

3º pacote: 370 - 2.960 a 3.980

185 x 8 = 1480

370 x 8 = 2960

T. length =1500	ID =x	MF =1	offset =0	
--------------------	----------	----------	--------------	--

T. length =1500	ID =x	MF =1	offset =185	
--------------------	----------	----------	----------------	--

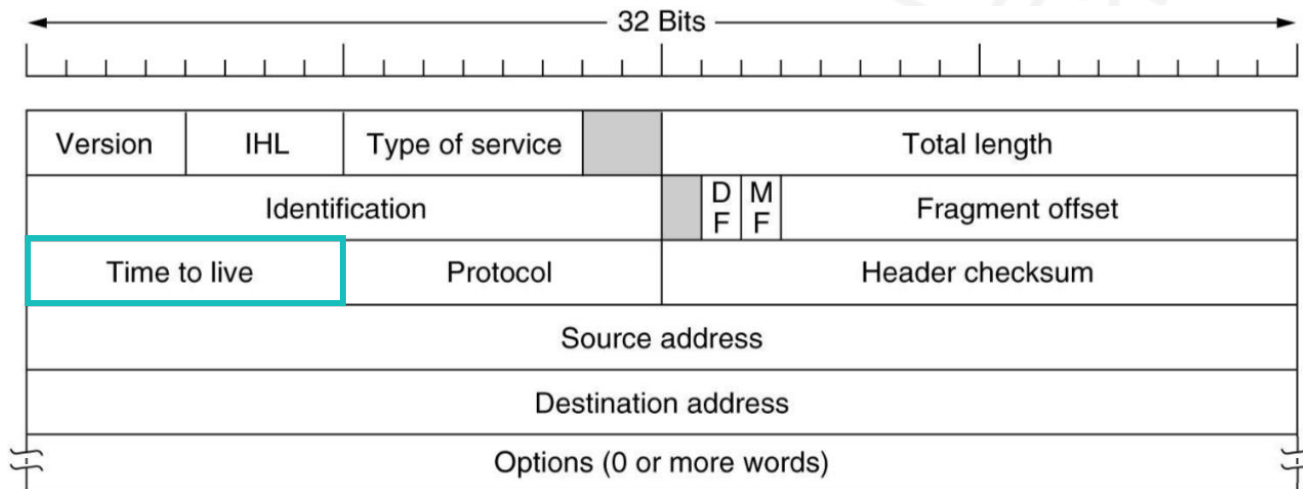
T. length =1040	ID =x	MF =0	offset =370	
--------------------	----------	----------	----------------	--

Consideração nos Campos de Fragmentação

- Fragmentação e remontagem são *overhead*
- Minimizar fragmentações $\Rightarrow$ métrica desejável
- TCP e UDP limitam o tamanho de seus segmentos para minimizar as fragmentações do IP – na prática esse limite é de 576 bytes
- Todos os protocolos suportados pelo IP têm MTU mínimo de 576 bytes

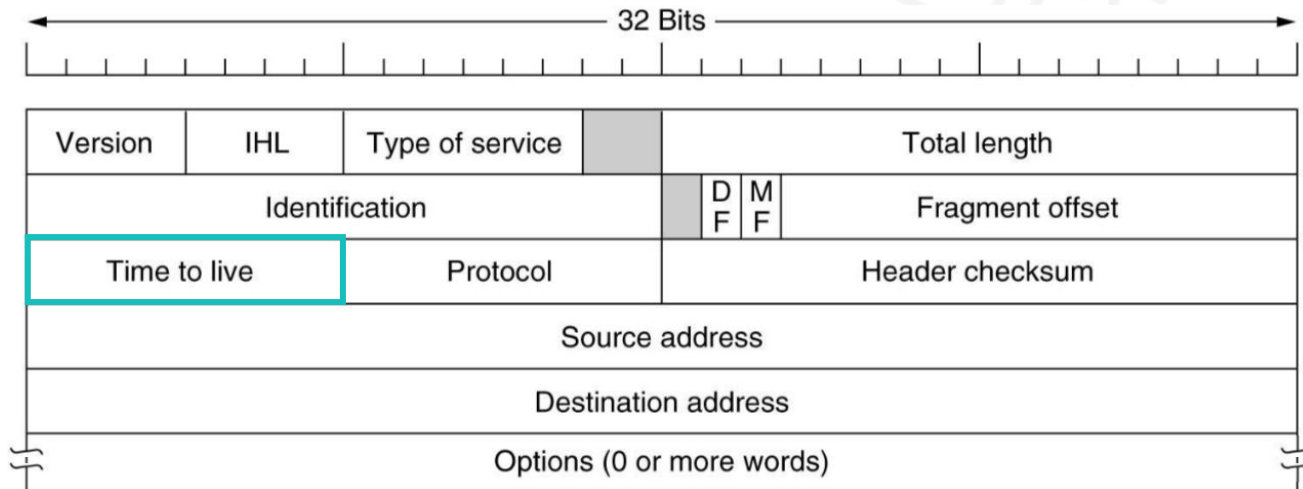
Campo *Time To Live* (TTL, 8 bits)

- Número máximo de roteadores (*hops*) que propagam um pacote
- Cada roteador decrementa o TTL, limitando a vida útil do pacote



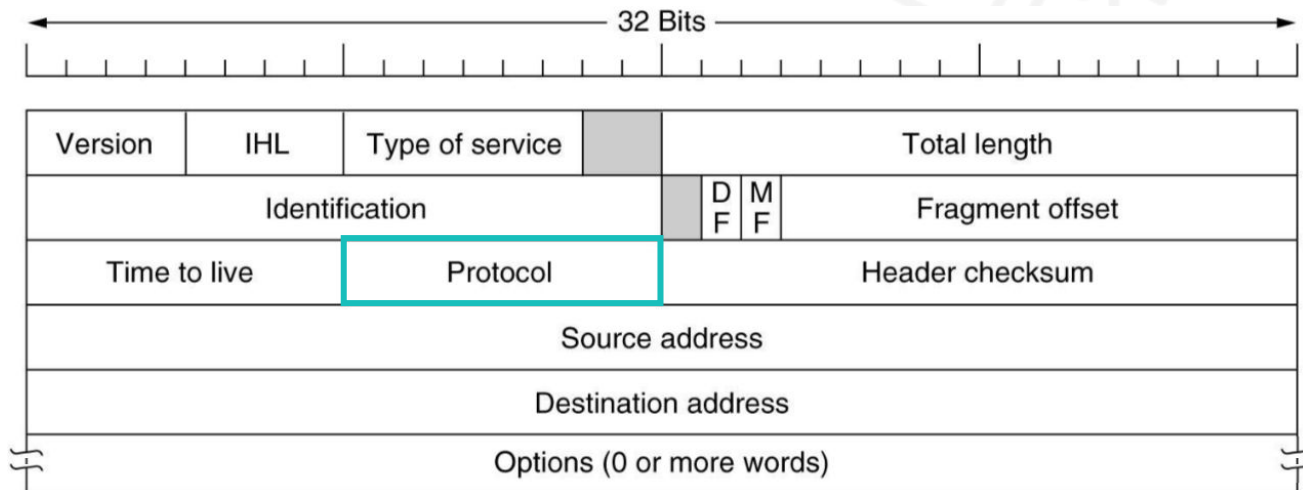
Campo *Time To Live* (TTL, 8 bits)

- Quando chega a zero, o pacote é descartado e um pacote de advertência é enviado para a origem



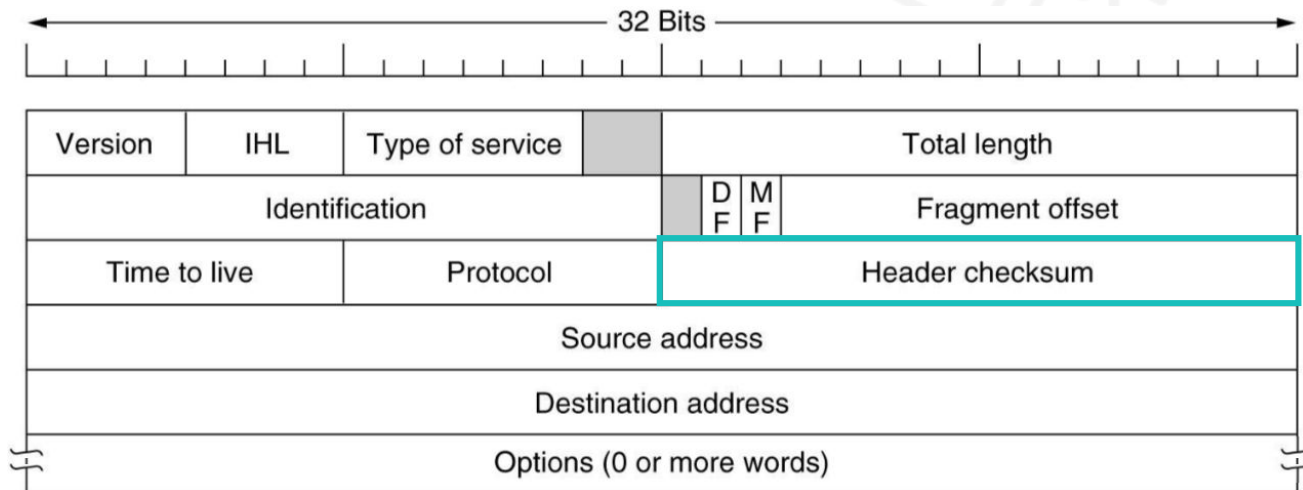
Campo *Protocol* (8 bits)

- Indica o protocolo de transporte (e.g., TCP e UDP)
- O RFC 1700 identifica os protocolos



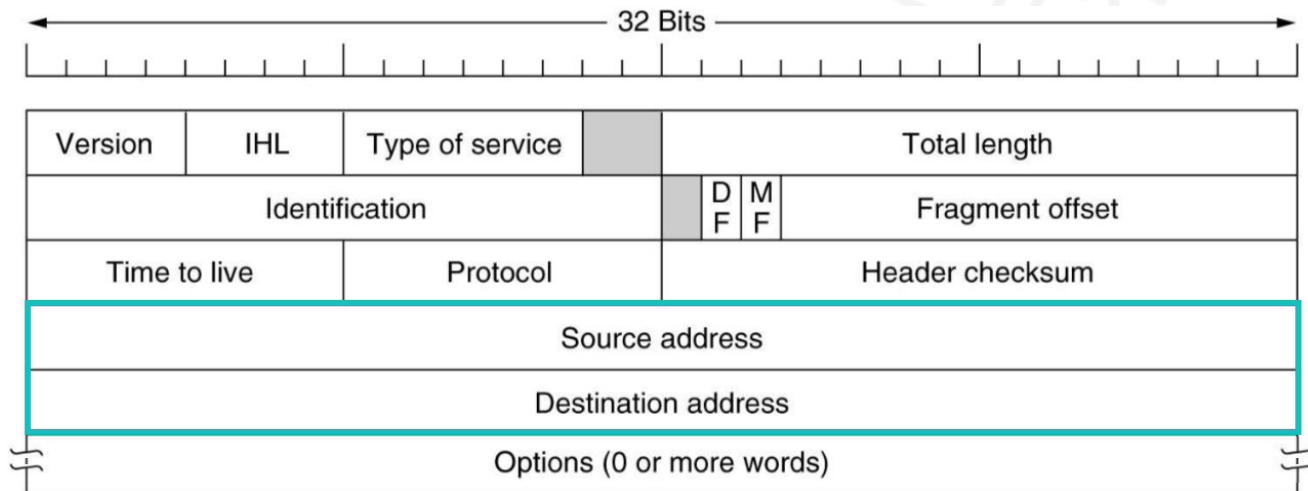
Campo *Header Checksum* (16 bits)

- Total de verificação do cabeçalho
- Cada roteador recalcula este campo por causa do decremento do TTL



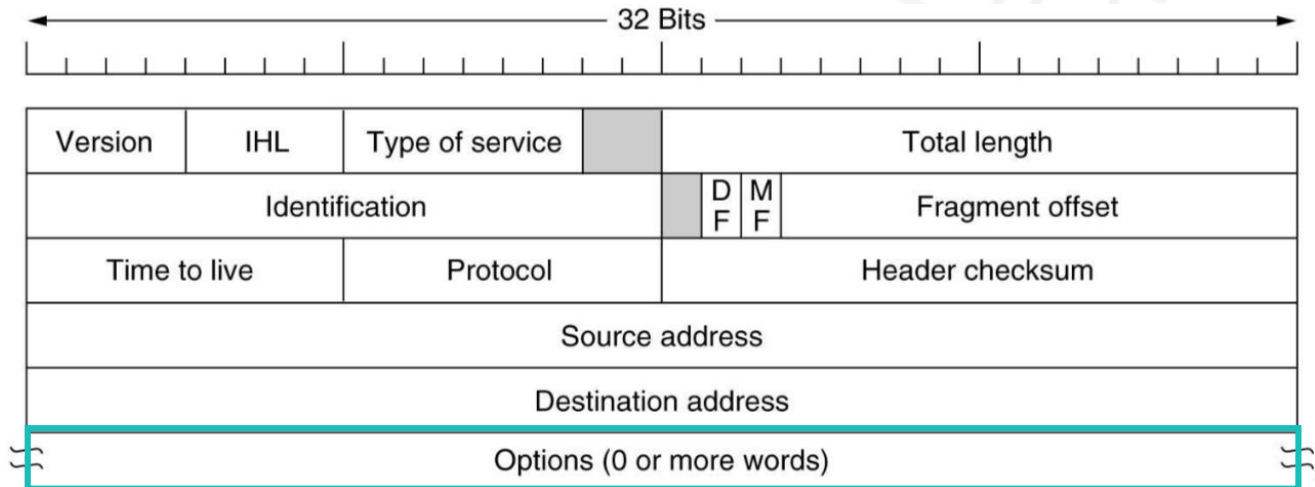
Campos *Source* e *Dest Address* (32 bits, cada)

- Endereços IP da origem e destino



Campo *Options*

- Forma de incluir informações não presentes na versão



Endereçamento

Endereço IPv4

- Número “único” de 32 bits que identifica cada máquina na Internet
- Na verdade, identifica cada interface de rede. Assim, um *host* com duas interfaces tem um endereço IP para cada uma delas
- Teoricamente, a Internet tem $2^{32} = 4.294.967.296$ endereços
- Campos *Source* e *Destination Address* no cabeçalho dos pacotes IPv4
- Fundamental para o roteamento

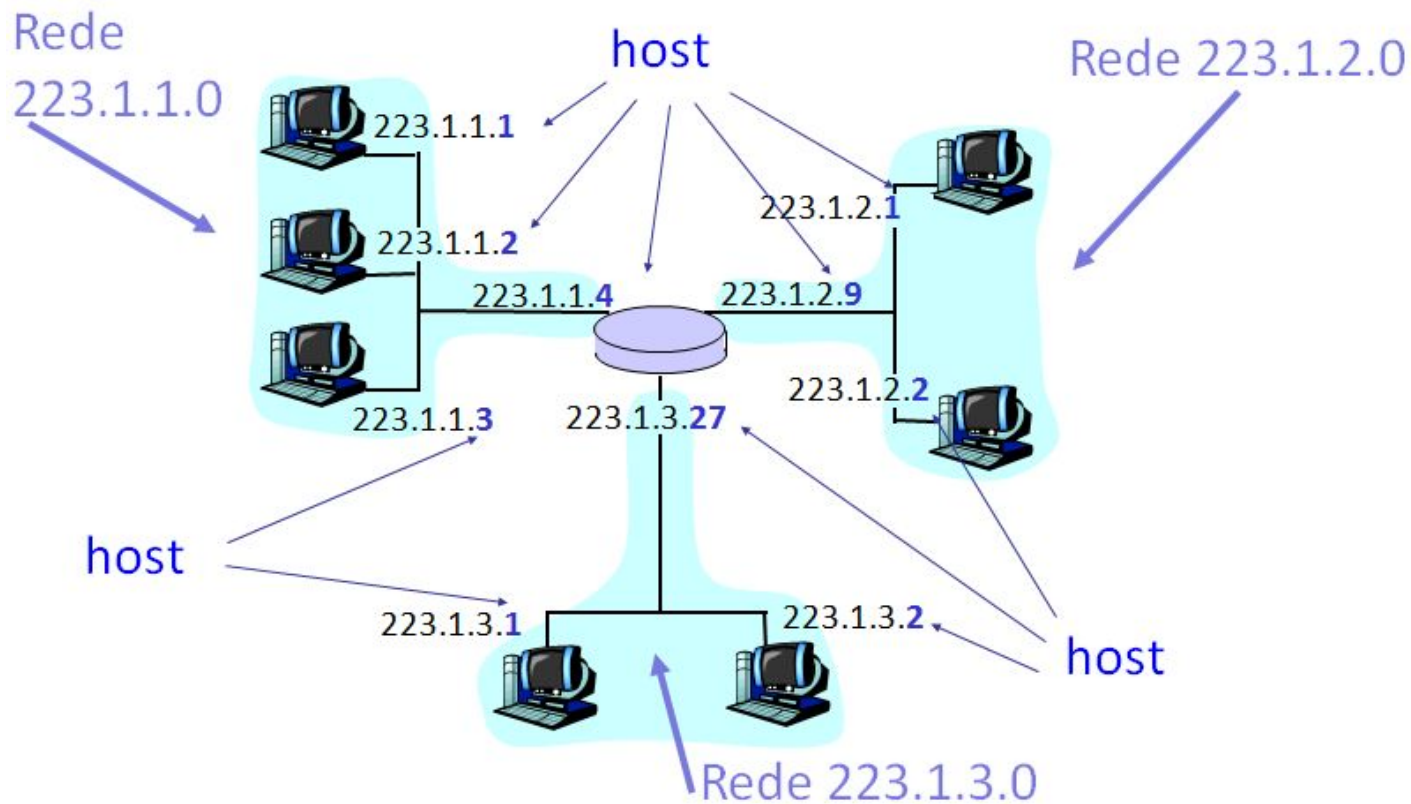
Notação Decimal com Pontos

- Os 32 bits são divididos em 4 grupos de 8 bits (1 byte)
- Cada byte pode assumir $2^8 = 256$ valores (decimal), número entre 0 e 255
- Por exemplo:
 - 128.208.2.151
 - 80.D0.02.97_(HEX)
 - 10000000.11010000.00000010.10010111_(BIN)

Organização dos Bits

- Parte mais à esquerda (**prefixo**): identifica a rede que o *host* pertence (número de rede) e esse valor é definido globalmente
- Parte mais à direita (**sufixo**): identifica o *host* na rede e esse valor é definido localmente pelo projetista da rede

Exemplo com 24 Bits de Prefixo e 8, de Sufixo



Todos os *hosts* da rede têm o mesmo prefixo

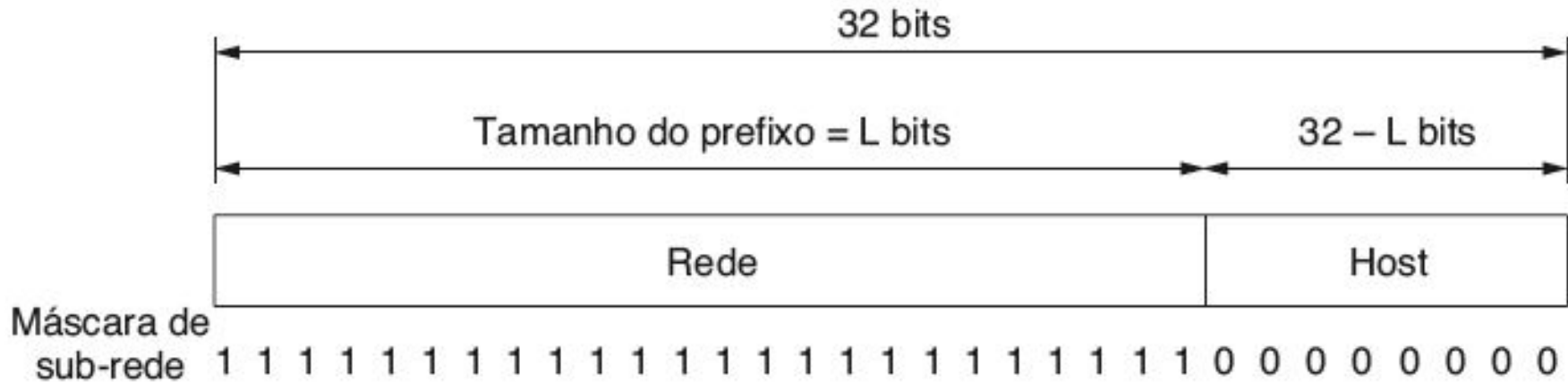
Problema

- Dado um endereço IPv4, não conseguimos deduzir seu prefixo de rede

E agora José?

Máscara de Rede

- Técnica para definir o tamanho do prefixo da rede
- Número com 32 bits onde os bits de rede tem valor um, e os de *host*, zero



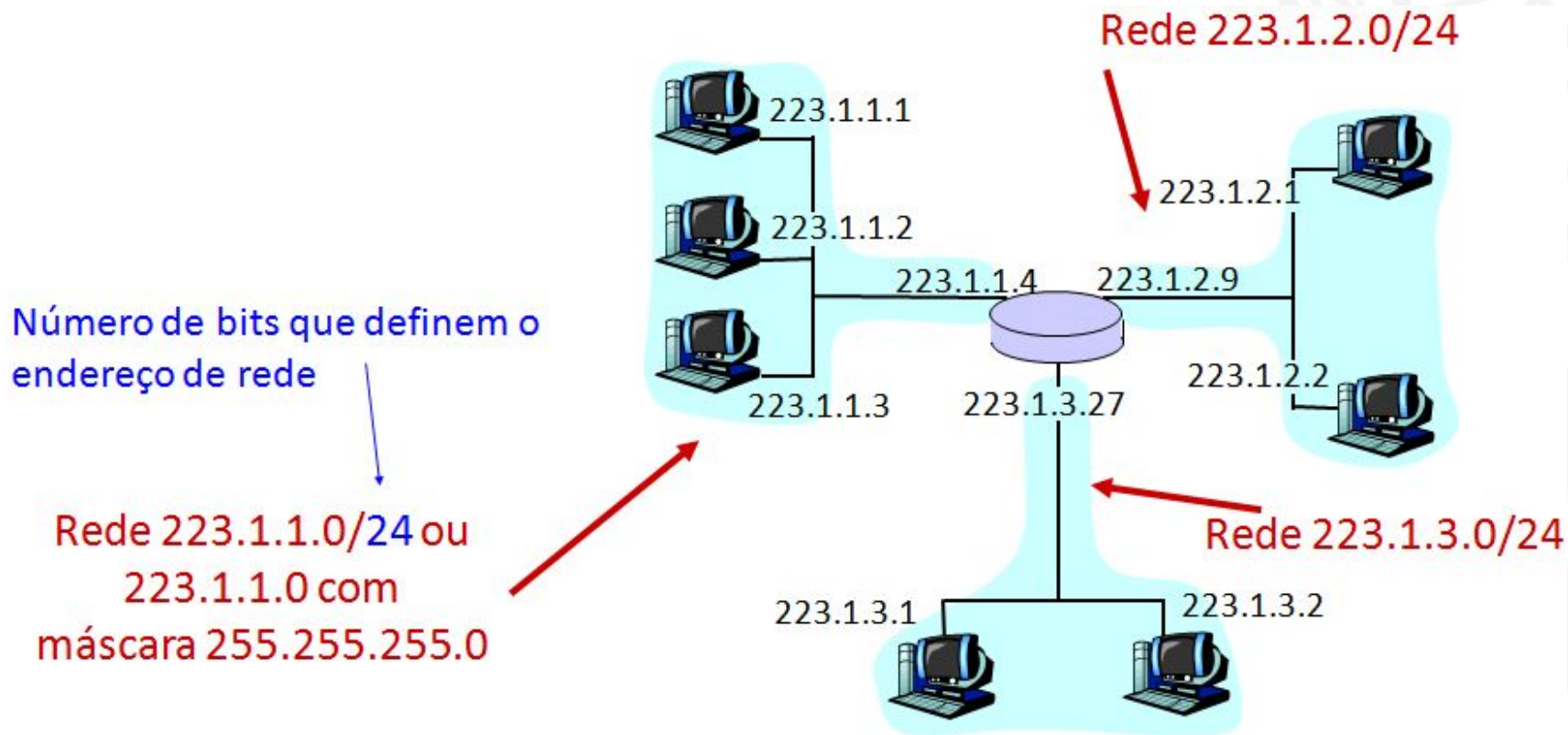
Exemplos de Representação da Máscara

- Com barra: **/20**
- Em binário: **11111111.11111111.11110000.00000000**
- Em hexadecimal: **FF.FF.F0.00**
- Em decimal: **255.255.240.0**

Importância da Máscara

AND (máscara, endereço IP da rede) = prefixo da rede

Máscaras no Exemplo Anterior



Vantagem do Roteamento Hierárquico

- A tabela de rotas de um roteador pode armazenar somente prefixos, compactando todos os *hosts* de uma dada rede
- O tamanho da Internet é próximo de um bilhão de *hosts* e os roteadores precisam manter rotas de somente 300 mil redes

Desvantagem do Roteamento Hierárquico

- Um endereço IP depende de sua localização, ou melhor, de sua rede. Isso é diferente do endereço físico (Ethernet/MAC) único
- Desperdício de endereços

ICANN

- *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*
- Corporação não lucrativa que controla os números de redes, evitando conflitos



www.icann.org

ICANN

- Delegou uma parte dos endereços IP às diversas autoridades regionais que distribuíram endereços IP aos ISPs e empresas
 - Na verdade, as empresas têm uma faixa de IPs
 - O que fazer quando uma empresa precisa de mais IPs?

Sub-redes

- Uma rede pode ser dividida em várias sub-redes
- Cada sub-rede pode ser dividida em várias sub-redes
- Não existe limite para o número de divisões

Sub-redes

- A divisão ilimitada das redes permitiu o crescimento da Internet e proporcionou uma sobrevida para o IPv4
- A divisão de uma rede é uma questão interna da mesma e não exige qualquer atualização no mundo “externo”
- Todos os *hosts* de uma rede têm o mesmo endereço de rede (prefixo)

Exemplo: Sub-rede Universitária

- Suponha uma universidade que começou com o prefixo 128.208.0.0 e a máscara /16 para o uso do Departamento de Ciência da Computação (DCC)
- Prefixo: 10000000.11010000.00000000.00000000 ou 128.208.0.0
- Máscara: /16 ou 11111111.11111111.00000000.00000000 ou 255.255.0.0
- IPs: 128.208.x.y ou 10000000.11010000.xxxxxxxx.yyyyyyyy

Exemplo: Sub-rede Universitária

- Um ano mais tarde, os departamentos de Eng. Elétrica (DEE) e o de Artes (DAR) decidiram entrar na rede
- Quais deveriam ser os endereços desses departamentos?
- Sair do bloco da universidade não seria uma solução interessante
- A máscara /16 permite alocar $2^{16} = 65.536$ *hosts*

Exemplo: Sub-rede Universitária

- A solução adotada foi alocar metade para o DCC, um quarto para o DEE, um oitavo para o DAR e o outro oitavo fica de reserva



Exemplo: Sub-rede Universitária

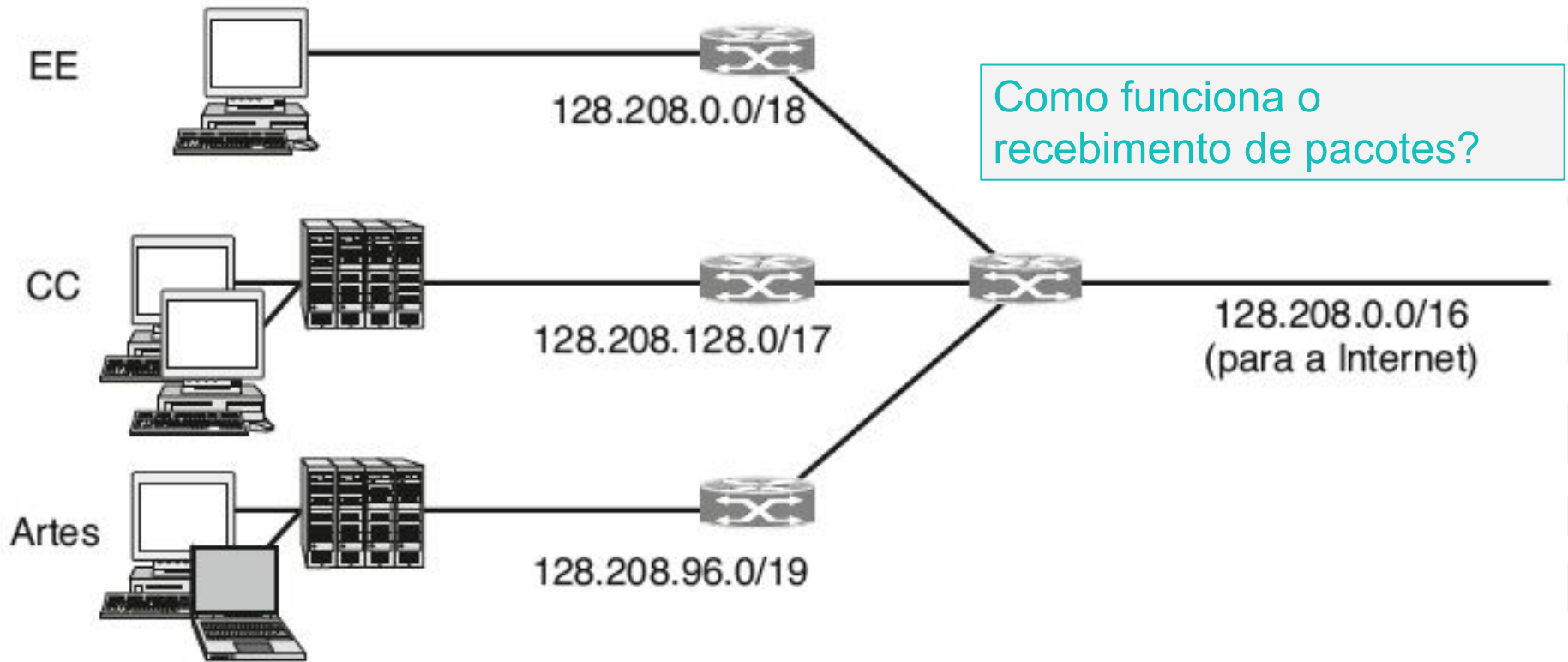
- A solução adotada foi alocar metade para o DCC, um quarto para o DEE, um oitavo para o DAR e o outro oitavo fica de reserva

DCC:	10000000	11010000	<u>1</u>	X X X XXXX	XXXXXXXX
DEE:	10000000	11010000	<u>0 0</u>	X X XXXX	XXXXXXXX
DAR:	10000000	11010000	<u>0 1 1</u>	X XXXX	XXXXXXXX
:	10000000	11010000	<u>0 1 0</u>	X XXXX	XXXXXXXX

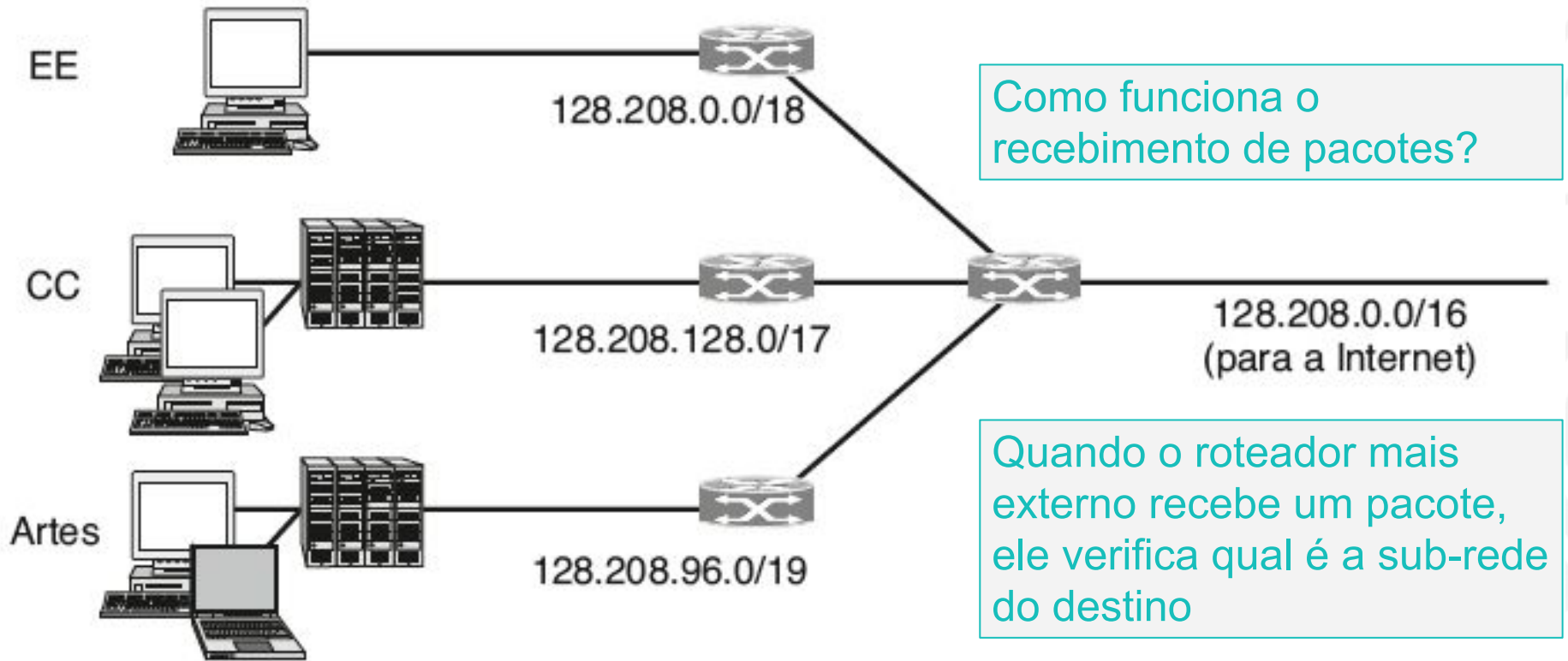
Exemplo: Sub-rede Universitária

- Assim, o prefixo e máscaras das sub-redes seriam:
 - DCC - Pref: 10000000.11010000.10000000.00000000 ou 128.208.128.0
 - DCC - Más: 11111111.11111111.10000000.00000000 ou 255.255.128.0 ou /17
 - DEE - Pref: 10000000.11010000.00000000.00000000 ou 128.208.0.0
 - DEE - Más: 11111111.11111111.11000000.00000000 ou 255.255.192.0 ou /18
 - DAR - Pref: 10000000.11010000.01100000.00000000 ou 128.208.96.0
 - DAR - Más: 11111111.11111111.11100000.00000000 ou 255.255.224.0 ou /19

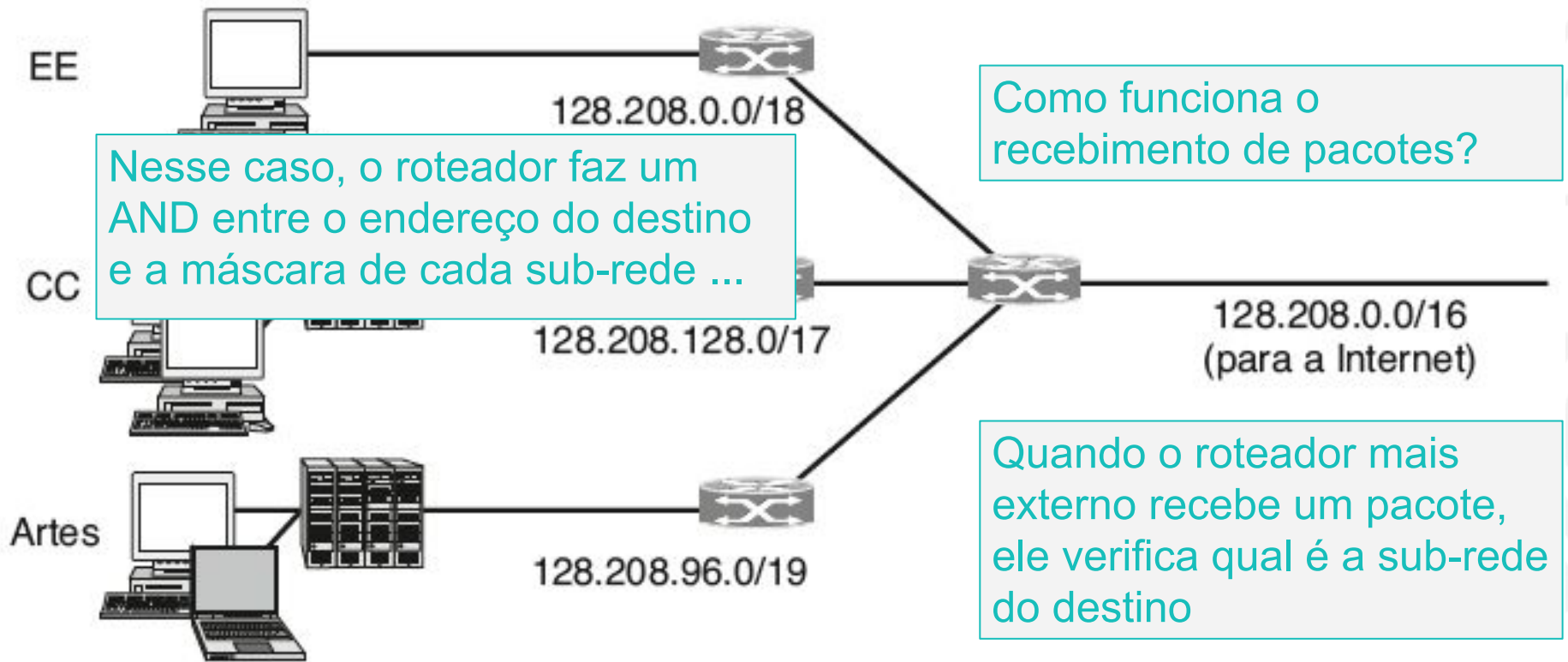
Exemplo: Sub-rede Universitária



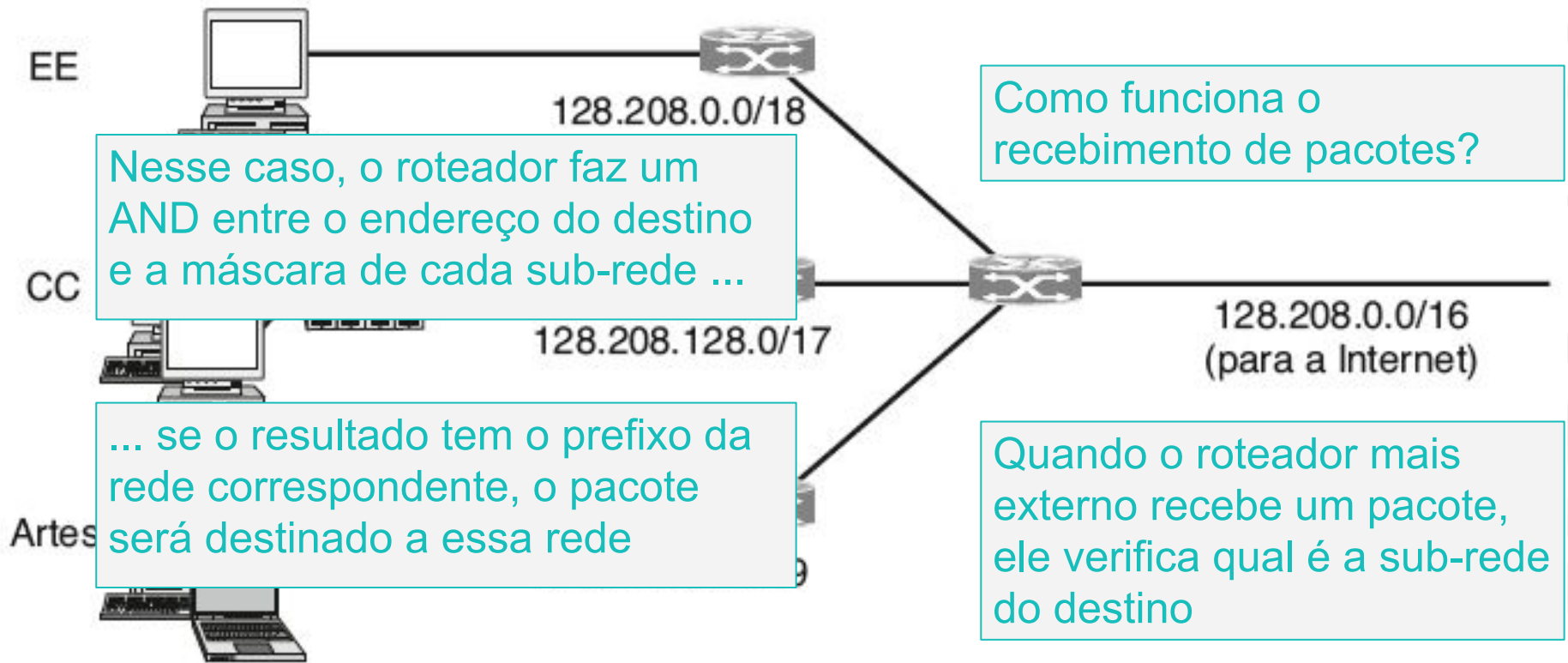
Exemplo: Sub-rede Universitária



Exemplo: Sub-rede Universitária



Exemplo: Sub-rede Universitária



Exercício Resolvido (3)

- Se o roteador mais externo receber um pacote para o IP 128.208.2.151, esse pacote será encaminhado para qual sub-rede?

Lembrete:

Prefixo DCC 128.208.128.0

Máscara DCC: /17 ou 255.255.128.0

Prefixo DEE: 128.208.0.0

Máscara DEE: /18 ou 255.255.192.0

Prefixo DAR: 128.208.96.0

Máscara DAR: /19 ou 255.255.224.0

Exercício Resolvido (3)

- Se o roteador mais externo receber um pacote para o IP 128.208.2.151, esse pacote será encaminhado para qual sub-rede?
 - DCC: 128.208.2.151 and 255.255.128.0 (17 bits) = 128.208.0.0 que é diferente do prefixo do DCC (128.208.128.0)

128.208.**002**.151_(DEC)
and 255.255.**128**.000_(DEC)
128.208.**000**.000_(DEC)

10000000.11010000.000000**1**0.10010111_(BIN)
and 11111111.11111111.**1**0000000.00000000_(BIN)
10000000.11010000.00000000.00000000_(BIN)

Exercício Resolvido (3)

- Se o roteador mais externo receber um pacote para o IP 128.208.2.151, esse pacote será encaminhado para qual sub-rede?
 - DEE: 128.208.2.151 and 255.255.192.0 (18 bits) = 128.208.0.0 que corresponde ao prefixo do DEE

$$\begin{array}{l} 128.208.\textcolor{red}{002}.151_{(\text{DEC})} \\ \text{and } \underline{255.255.\textcolor{red}{192}.000}_{(\text{DEC})} \\ 128.208.\textcolor{red}{000}.000_{(\text{DEC})} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 10000000.11010000.000000\textcolor{red}{1}0.10010111_{(\text{BIN})} \\ \text{and } \underline{11111111.11111111.\textcolor{red}{1}0000000.00000000}_{(\text{BIN})} \\ 10000000.11010000.00000000.00000000_{(\text{BIN})} \end{array}$$

Exercício Resolvido (4)

- E se o IP do destino for:

a) 128.208.145.13

b) 128.208.15.93

c) 128.208.199.12

Lembrete:

Prefixo DCC 128.208.128.0

Máscara DCC: /17 ou 255.255.128.0

Prefixo DEE: 128.208.0.0

Máscara DEE: /18 ou 255.255.192.0

Prefixo DAR: 128.208.96.0

Máscara DAR: /19 ou 255.255.224.0

Exercício Resolvido (4)

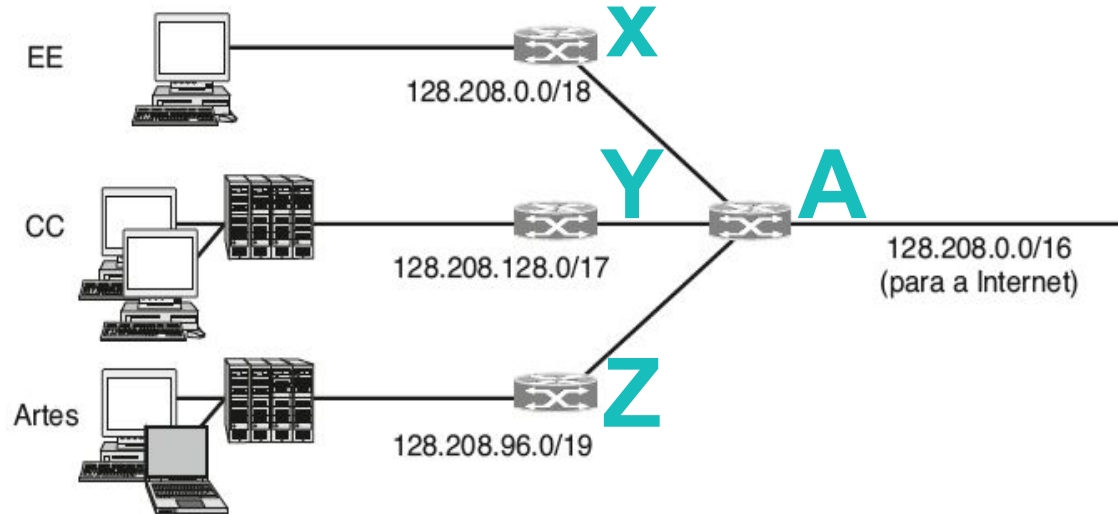
- Devemos responder como no exercício resolvido anterior, contudo, como o terceiro grupo das letras (a, 128.208.145.13) e (c, 128.208.199.12) é maior que 128, podemos afirmar que os mesmos são para o DCC
- No caso da letra (b, 128.208.15.93), como o terceiro grupo é 15, o pacote será para o DEE

Endereçamento na Internet

- **Aplica o conceito de sub-redes**: um roteador trata um IP com máscara /20 e outro roteador com uma /22
- ***Classless Inter-Domain Routing (CIDR)***, endereçamento sem classes
- Utilizado desde 1993
- Definida nos RFCs 1518 e 1519 e atualizada no RFC 4632

Agregação de Rotas

- Roteadores externos conhecem apenas a sub-rede de A com prefixo 128.208.0.0 e máscara /16, as informações sobre X, Y e Z pertencem ao roteador A



Agregação de Rotas

- Permite uma redução significativa no tamanho das tabelas de roteamento
- Roteadores têm que conhecer um caminho para chegar em cada rede
- Impossibilita conhecermos o número de redes totais conectadas à Internet, contudo, estima-se milhões de redes

Considerações sobre as Tabelas de Rotas

- Um roteador faz uma pesquisa para cada pacote que ele encaminha
- Roteadores de núcleo podem encaminhar até milhões de pacotes por segundo, exigindo uma atenção especial dos fabricantes desses roteadores
- Os algoritmos de roteamento também podem exigir métricas especiais para cada caminho, aumentando o consumo de memória em cada roteador
- Soluções mais hierárquicas poderiam ser implantadas, contudo, isso demandaria IPs com mais de 32 bits

Exemplo de Agregação de Rotas

- Considere que temos 8.192 endereços disponíveis a partir do 194.24.0.0 com máscara /19 e que três universidades solicitam IPs conforme mostrado abaixo
 - Universidade de Oxford solicita 4.096 endereços ($\frac{1}{2}$)
 - Universidade de Cambridge solicita 2.048 endereços ($\frac{1}{4}$)
 - Universidade de Edinburgh solicita 1.024 endereços ($\frac{1}{8}$)

Observações

$$\Rightarrow 2^{13} = 8.192$$

$$\Rightarrow 13 + 19 = 32$$

$\Rightarrow$ Restam 1.024
IPs livres para
uso futuro ($\frac{1}{8}$)

Exemplo de Agregação de Rotas

- Atendendo ao pedido das três Universidades, temos a seguinte organização:

Universidade	Primeiro endereço	Último endereço	Quantos	Prefixo
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2.048	194.24.0.0/21
Edimburgo	194.24.8.0	194.24.11.255	1.024	194.24.8.0/22
(Disponível)	194.24.12.0	194.24.15.255	1.024	194.24.12.0/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4.096	194.24.16.0/20

Pretixos em binário

Oxford $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$ dos endereços $\Rightarrow$ 11000010.00011000.000**1**0 000.00000000

Cambridge $\Rightarrow$ $\frac{1}{4}$ dos endereços $\Rightarrow$ 11000010.00011000.000**00** 000.00000000

Edimburgo $\Rightarrow$ $\frac{1}{8}$ dos endereços $\Rightarrow$ 11000010.00011000.000**010** 00.00000000

Disponível $\Rightarrow$ $\frac{1}{8}$ dos endereços $\Rightarrow$ 11000010.00011000.000**011** 00.00000000

Exemplo de Agregação de Rotas

- Atendendo ao pedido das três Universidades, temos a seguinte organização:

Universidade	Primeiro endereço	Último endereço	Quantos	Prefixo
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2.048	194.24.0.0/21
Edimburgo	194.24.8.0	194.24.11.255	1.024	194.24.8.0/22
(Disponível)	194.24.12.0	194.24.15.255	1.024	194.24.12.0/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4.096	194.24.16.0/20

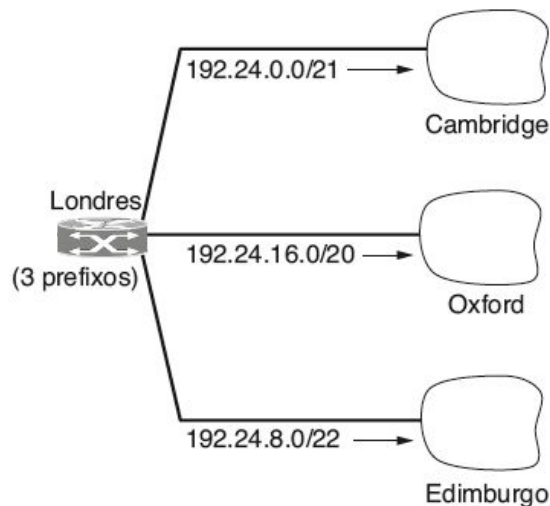
Prefixos em binário

Todos os roteadores da zona livre-padrão são informados sobre os endereços IPs das três redes

Disponível $\Rightarrow$ $\frac{1}{8}$ dos endereços $\Rightarrow$ 11000010.00011000.000**011**00.00000000

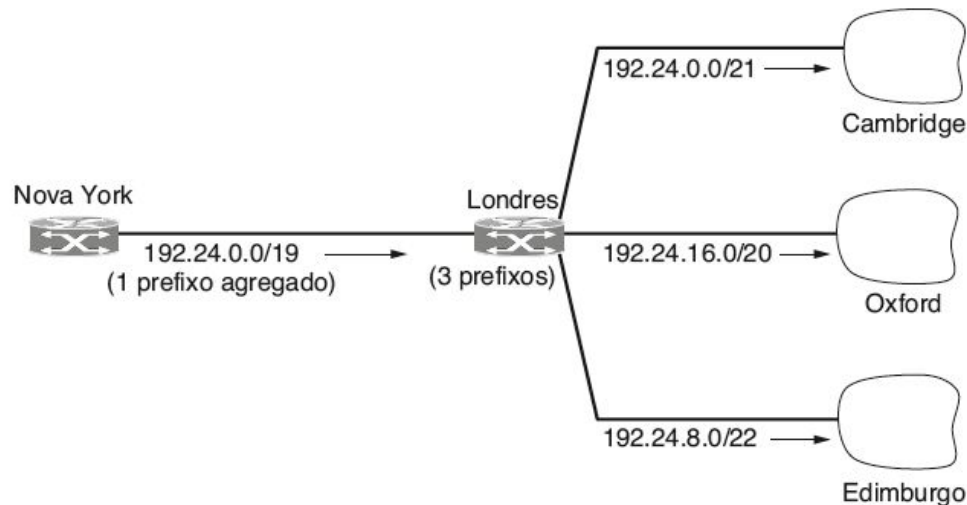
Exemplo de Agregação de Rotas

- Um roteador em Londres (**próximo das Universidades**), possivelmente, armazena uma interface de saída diferente para cada uma das Universidades



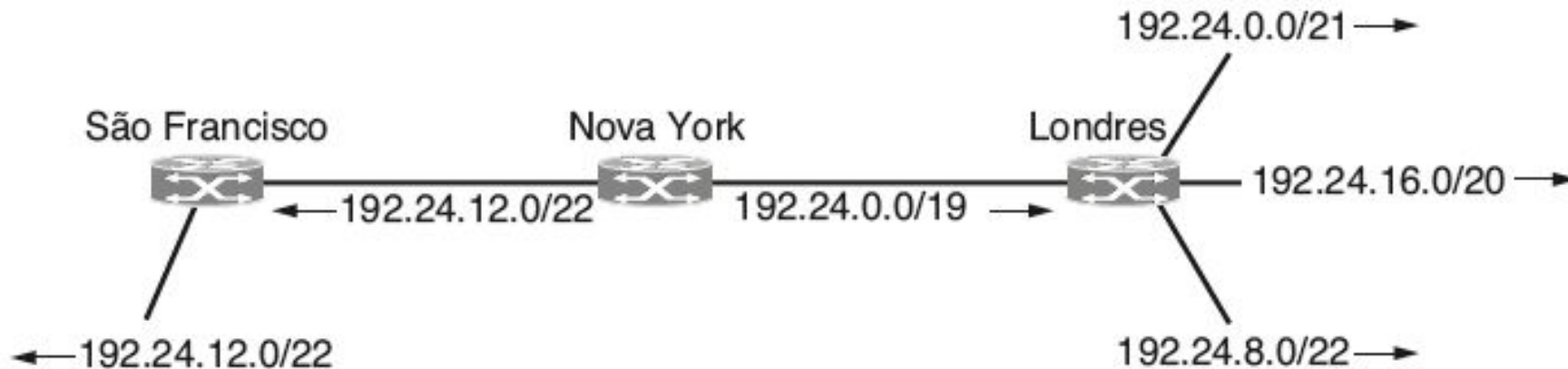
Exemplo de Agregação de Rotas

- Um roteador em Nova York (**distante das Universidades**), possivelmente, armazena a mesma interface de saída para todas as Universidades



Outro Exemplo de Agregação de Rotas

- Se a faixa de endereços disponíveis for alocada para uma empresa em São Francisco (EUA), como o roteador Nova York sabe para quem enviar pacotes?



Quando tivermos uma sobreposição de prefixos, o roteador decide pelo **prefixo com maior casamento**

Exercícios Resolvidos (5) e (6)

- Quando o roteador de Nova York receber um pacote para o IP 192.24.13.13, tal pacote será encaminhado para qual roteador? Justifique.
- Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0		130.50.0.0	130.50.3.255	
1		130.50.4.0	130.50.7.255	
2		130.50.8.0	130.50.11.255	
3		130.50.12.0	130.50.15.255	
REDE TODA				

Exercício Resolvido (5)

- Quando o roteador de Nova York receber um pacote para o IP 192.24.13.13, tal pacote será encaminhado para qual roteador? Justifique.

Exercício Resolvido (5)

- Quando o roteador de Nova York receber um pacote para o IP 192.24.13.13, tal pacote será encaminhado para qual roteador? Justifique.

- Londres: 192.24.13.13 and 255.255.224.0 (/19) = 192.24.0.0 que corresponde ao prefixo de Londres

$$\begin{array}{r} 192.024.\textcolor{blue}{013}.013 \\ \text{and } 255.255.\textcolor{blue}{224}.000 \\ \hline 192.024.\textcolor{blue}{000}.000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000.1101_2 \text{ (} 13_{10} \text{)} \\ \text{and } 1110.0000_2 \text{ (} 224_{10} \text{)} \\ \hline 0000.0000_2 \text{ (} 0_{10} \text{)} \end{array}$$

- São Francisco: 192.124.13.13 and 255.255.252.0 (/22) = 192.24.12.0 que corresponde ao prefixo de SF

$$\begin{array}{r} 192.024.\textcolor{blue}{013}.013 \\ \text{and } 255.255.\textcolor{blue}{252}.000 \\ \hline 192.024.\textcolor{blue}{012}.000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0000.1101_2 \text{ (} 13_{10} \text{)} \\ \text{and } 1111.1100_2 \text{ (} 252_{10} \text{)} \\ \hline 0000 \ 1100_2 \text{ (} 12_{10} \text{)} \end{array}$$

- Maior prefixo (22 > 19) $\Rightarrow$ São Francisco

Exercício Resolvido (6)

- Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0		130.50.0.0	130.50.3.255	
1		130.50.4.0	130.50.7.255	
2		130.50.8.0	130.50.11.255	
3		130.50.12.0	130.50.15.255	
REDE TODA				

Exercício Resolvido (6)

- Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0		130.50.0.0	130.50.3.255	
1		130.50.4.0	130.50.7.255	
2		130.50.8.0	130.50.11.255	
3		130.50.12.0	130.50.15.255	
REDE TODA		130.50.0.0	130.50.15.255	

Exercício Resolvido (6)

- Antes de completar a tabela, vamos ver os endereços em binário

Exercício Resolvido (6)

- Antes de completar a tabela, vamos ver os endereços em binário

- Sub-rede 0:

130.50.0.0: 10000010.00110010 0000 | 00 | 00.00000000 a
130.50.3.255: 10000010.00110010 0000 | 00 | 11.11111111

0 a 3

- Sub-rede 1:

130.50.4.0: 10000010.00110010 0000 | 01 | 00.00000000 a
130.50.7.255: 10000010.00110010 0000 | 01 | 11.11111111

4 a 7

- Sub-rede 2:

130.50.8.0: 10000010.00110010 0000 | 10 | 00.00000000 a
130.50.11.255: 10000010.00110010 0000 | 10 | 11.11111111

8 a 11

- Sub-rede 3:

130.50.12.0: 10000010.00110010 0000 | 11 | 00.00000000 a
130.50.15.255: 10000010.00110010 0000 | 11 | 11.11111111

12 a 15

Exercício Resolvido (6)

- Antes de completar a tabela, vamos ver os endereços em binário

- Sub-rede 0:

130.50.0.0: 10000010.00110010 0000 | 00 | 00.00000000 a
130.50.3.255: 10000010.00110010 0000 | 00 | 11.11111111

0 a 3

Todas têm 2^{10} IPs

- Sub-rede 1:

130.50.4.0: 10000010.00110010 0000 | 01 | 00.00000000 a
130.50.7.255: 10000010.00110010 0000 | 01 | 11.11111111

4 a 7

- Sub-rede 2:

130.50.8.0: 10000010.00110010 0000 | 10 | 00.00000000 a
130.50.11.255: 10000010.00110010 0000 | 10 | 11.11111111

8 a 11

- Sub-rede 3:

130.50.12.0: 10000010.00110010 0000 | 11 | 00.00000000 a
130.50.15.255: 10000010.00110010 0000 | 11 | 11.11111111

12 a 15

Exercício Resolvido (6)

- Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0		130.50.0.0	130.50.3.255	2^{10}
1		130.50.4.0	130.50.7.255	2^{10}
2		130.50.8.0	130.50.11.255	2^{10}
3		130.50.12.0	130.50.15.255	2^{10}
REDE TODA		130.50.0.0	130.50.15.255	2^{12}

Exercício Resolvido (6)

- Antes de completar a tabela, vamos ver os endereços em binário

- Sub-rede 0:

130.50.0.0: 10000010.00110010 0000 | 00 | 00.00000000 a
130.50.3.255: 10000010.00110010 0000 | 00 | 11.11111111

0 a 3

Todas têm 2^{10} IPs

- Sub-rede 1:

130.50.4.0: 10000010.00110010 0000 | 01 | 00.00000000 a
130.50.7.255: 10000010.00110010 0000 | 01 | 11.11111111

4 a 7

/20: máscara da rede

- Sub-rede 2:

130.50.8.0: 10000010.00110010 0000 | 10 | 00.00000000 a
130.50.11.255: 10000010.00110010 0000 | 10 | 11.11111111

8 a 11

/22: máscara sub-redes

- Sub-rede 3:

130.50.12.0: 10000010.00110010 0000 | 11 | 00.00000000 a
130.50.15.255: 10000010.00110010 0000 | 11 | 11.11111111

12 a 15

Exercício Resolvido (6)

- Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0	/22	130.50.0.0	130.50.3.255	2^{10}
1	/22	130.50.4.0	130.50.7.255	2^{10}
2	/22	130.50.8.0	130.50.11.255	2^{10}
3	/22	130.50.12.0	130.50.15.255	2^{10}
REDE TODA	/20	130.50.0.0	130.50.15.255	2^{12}

Exercício Resolvido (6)

- Antes de completar a tabela, vamos ver os endereços em binário

- Sub-rede 0:

130.50.0.0: 10000010.00110010 0000 | 00 | 00.00000000 a
130.50.3.255: 10000010.00110010 0000 | 00 | 11.11111111

0 a 3

- Sub-rede 1:

130.50.4.0: 10000010.00110010 0000 | 01 | 00.00000000 a
130.50.7.255: 10000010.00110010 0000 | 01 | 11.11111111

4 a 7

- Sub-rede 2:

130.50.8.0: 10000010.00110010 0000 | 10 | 00.00000000 a
130.50.11.255: 10000010.00110010 0000 | 10 | 11.11111111

8 a 11

- Sub-rede 3:

130.50.12.0: 10000010.00110010 0000 | 11 | 00.00000000 a
130.50.15.255: 10000010.00110010 0000 | 11 | 11.11111111

12 a 15

Todas têm 2^{10} IPs

/20: máscara da rede

/22: máscara sub-redes

0, 4, 8 e 12: terceiro octeto do prefixo das sub-redes

Exercício Resolvido (6)

- Dada a faixa de endereços de IPs de uma empresa, complete a tabela abaixo

Sub-rede	Prefixo/Máscara	Primeiro End.	Último End.	Número Ends.
0	130.50.0.0/22	130.50.0.0	130.50.3.255	2^{10}
1	130.50.4.0/22	130.50.4.0	130.50.7.255	2^{10}
2	130.50.8.0/22	130.50.8.0	130.50.11.255	2^{10}
3	130.50.12.0/22	130.50.12.0	130.50.15.255	2^{10}
REDE TODA	130.50.0.0/20	130.50.0.0	130.50.15.255	2^{12}

Endereços Especiais

- 0.0.0.0 - usado pelos *hosts* quando eles estão sendo inicializados
- Endereços IP que têm 0 como número de rede se referem à rede atual
- 127.x.y.z - reservados para teste de *loopback*
 - Pacotes enviados para esse endereço não são transmitidos, eles são processados localmente e tratados como pacotes de entrada
 - Desperdício de $2^{24} = 16.777.216$ endereços IP

Exercícios Resolvidos (7) a (13)

7) Abra o terminal e execute o comando ifconfig (Linux) ou ipconfig (Windows) para verificar qual é o endereço da sua máquina

8) No terminal, execute o comando ping SEU-IP

9) No terminal, execute o comando ping ENDEREÇO-WEB (www.pucminas.br)

10) No terminal, execute o comando ping IP-ANTERIOR

11) No terminal, execute o comando ping 127.x.y.z onde $0 < x, y, z < 255$

12) Por que o tempo de resposta dos exercícios 8 e 11 foram menores?

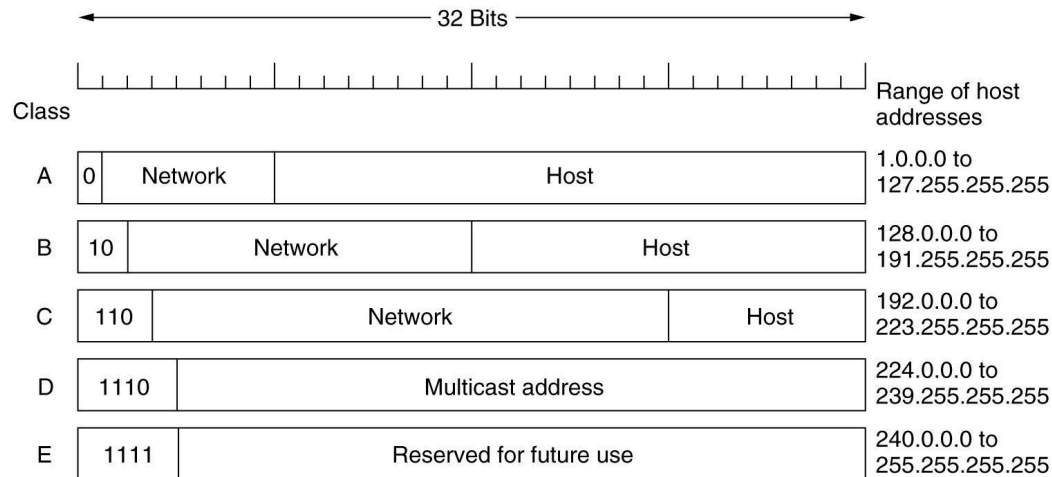
13) No terminal, execute o comando tracert ENDEREÇO-WEB. Explique tal comando

Endereçamento com Classes Especiais

- Vamos conversar um pouco sobre história?

Endereçamento com Classes Especiais

- A arquitetura de endereçamento original da Internet definiu classes de endereços (hoje, considera-se o CIDR)



Endereçamento com Classes Especiais

- A arquitetura de endereçamento original da Internet definiu classes de endereços (hoje, considera-se o CIDR)

Classe	Nº de Bits no Prefixo	Nº Máximo de Redes	Nº de Bits no Sufixo	Nº Máximo de Hosts por Rede
A	7	$2^7 = 128$	24	$2^{24} = 16.777.216$
B	14	$2^{14} = 16.384$	16	$2^{16} = 65.536$
C	21	$2^{21} = 2.097.152$	8	$2^8 = 256$

Endereçamento com Classes Especiais

- A arquitetura de endereçamento original da Internet definiu classes de endereços (hoje, considera-se o CIDR)

0 0

Este host

0 0	...	0 0	Host
-----	-----	-----	------

Um host nesta rede

1 1

Difusão na rede local

Rede	1 1 1 1	...	1 1 1 1
------	---------	-----	---------

Difusão em uma rede distante

127	(Qualquer coisa)
-----	------------------

Loopback

Roteamento IPv4

Tabela de Roteamento

- Disponível em cada roteador
- Inicializada quando o roteador é ligado e atualizada quando a topologia muda ou temos alguma falha de hardware
- Cada entrada especifica um destino e o próximo nó para alcançar esse destino
- Cada roteador mantém somente entradas para hosts locais e outras redes

Algoritmo para Recebimento de Pacote IP

início

se destino pertence à rede local **então**

enviar o pacote diretamente para o destino

senão

para cada sub-rede cadastrada na tabela de roteamento **faça**

faça um **and** entre o IP do destino e a máscara da sub-rede

se resultado igual ao prefixo da sub-rede **então**

enviar o pacote para o próximo nó referente a sub-rede

fim se

fim para

fim se

se pacote não enviado **então**

enviar o pacote para o *default gateway* (possui tabelas maiores)

fim se

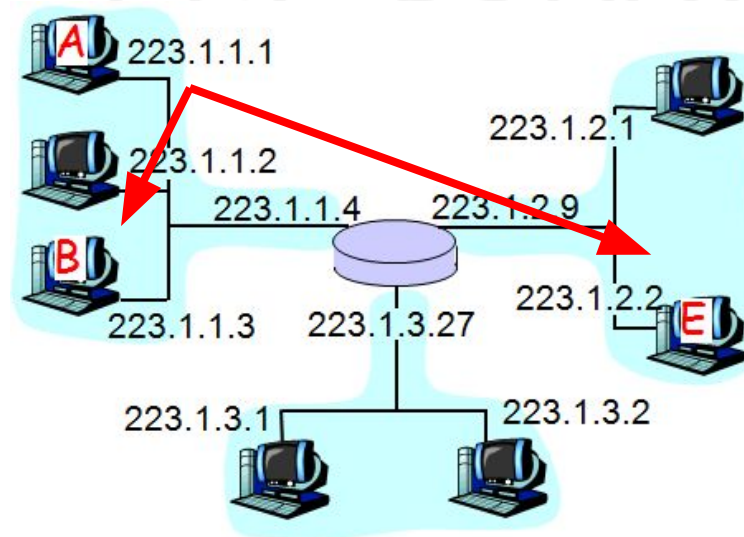
fim

Destino x Próximo Nó

- **Destino**: aquele para quem deve ser entregue o pacote
- **Próximo nó**: aquele para quem o roteador deve encaminhar o pacote (campo não existente no cabeçalho IP)

Exemplo de Roteamento de Pacotes IPv4

- Suponha a rede abaixo em que o *host A* envia um pacote para *B* (mesma rede) e outro para *E* (outra rede)

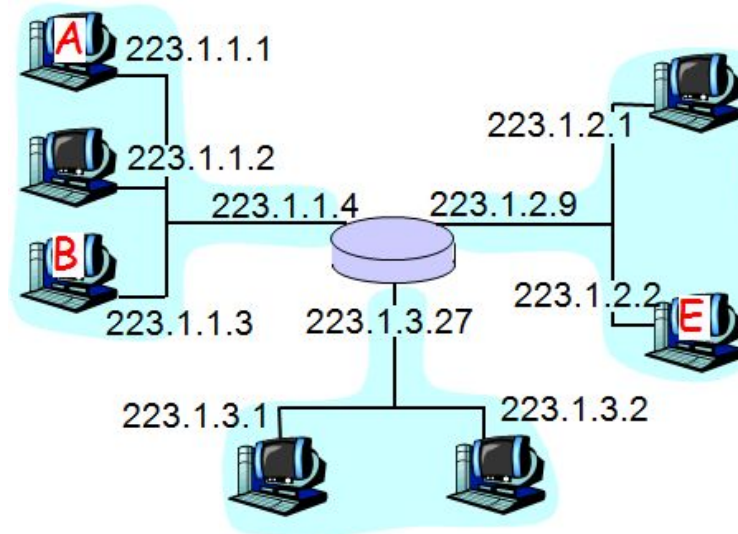


Exemplo de Roteamento de Pacotes IPv4

- Suponha a rede abaixo em que o *host* **A** envia um pacote para **B** (mesma rede) e outro para **E** (outra rede)

Representação do pacote IPv4:

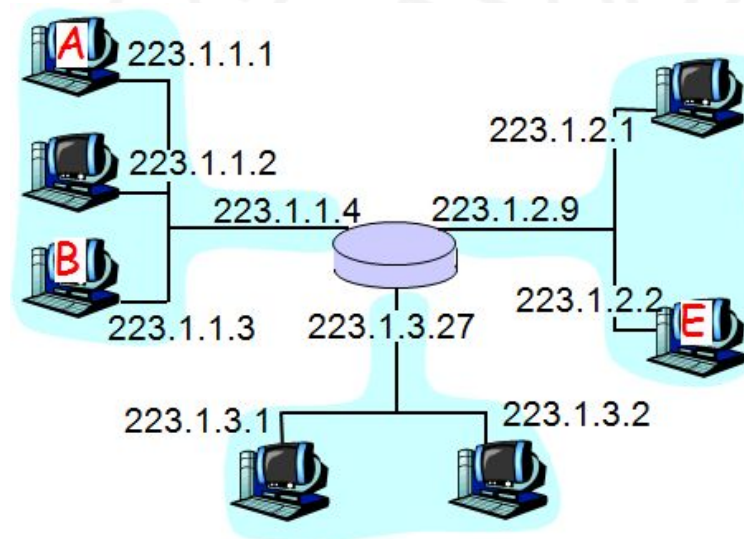
outros campos	endereço IP origem	endereço IP destino	dados
---------------	--------------------	---------------------	-------



Exemplo de Roteamento de Pacotes IPv4

- Suponha a rede abaixo em que o *host* **A** envia um pacote para **B** (mesma rede) e outro para **E** (outra rede)

Tabela de Roteamento de A		
Rede destino	Próx. Roteador	Núm. Saltos
223.1.1.0/24		1
223.1.2.0/24	223.1.1.4	2
223.1.3.0/24	223.1.1.4	2



Exemplo: A envia pacote para B

- 1º passo: **A** verifica se **B** pertence à sua rede local fazendo um and(IP destino, máscara rede local)

223.1.1.3 and 255.255.255.0 = 223.1.1.0

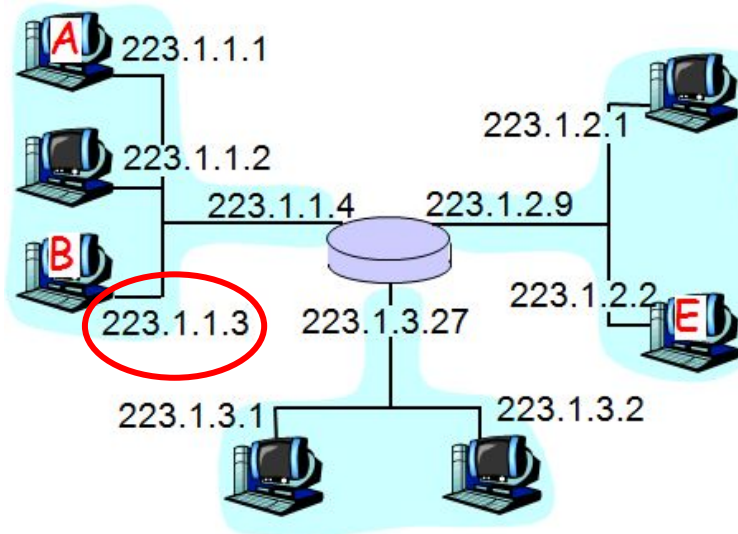
IP destino

máscara local
/24

resultado igual
ao prefixo local

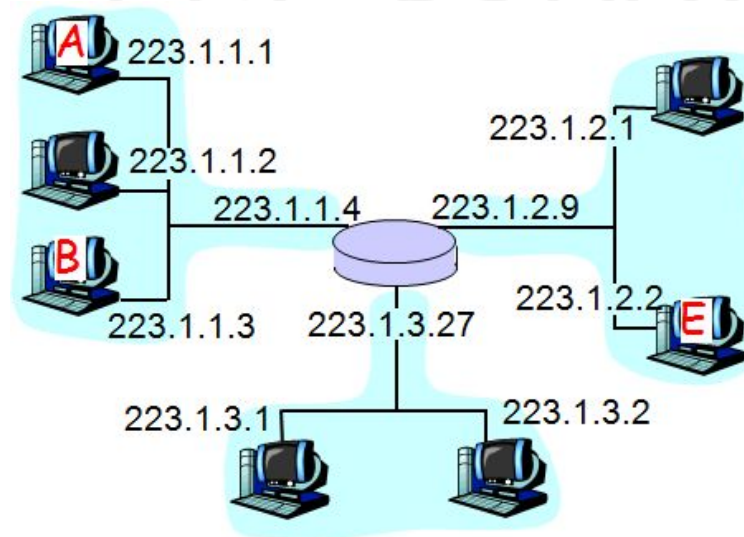
Tabela de Roteamento de A

Rede destino	Próx. Roteador	Núm. Saltos
223.1.1.0/24		1
223.1.2.0/24	223.1.1.4	2
223.1.3.0/24	223.1.1.4	2

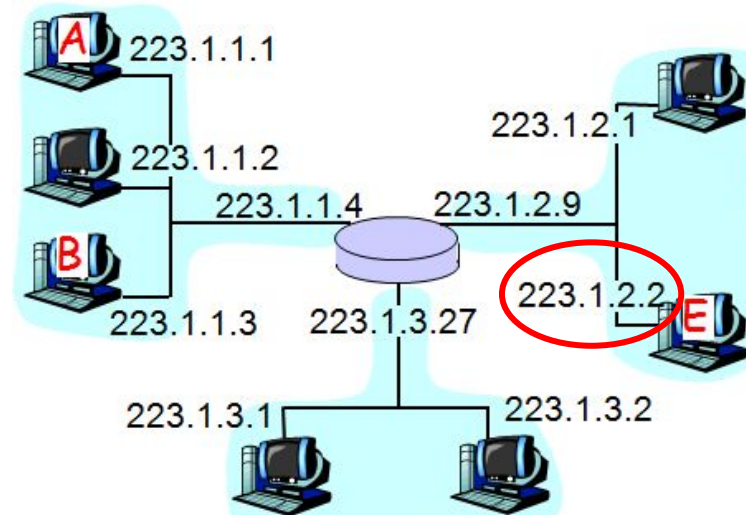


Exemplo: A envia pacote para B

- 2º passo: Como $\text{and}(\text{IP destino}, \text{máscara rede local}) = \text{prefixo local}$, **A** envia o pacote para **B** através da rede local



Exemplo: A envia pacote para E



Exemplo: A envia pacote para E

- 1º passo: **A** verifica se **E** pertence à sua rede local fazendo um and(IP destino, máscara rede local)

223.1.2.2 and 255.255.255.0 = 223.1.2.0

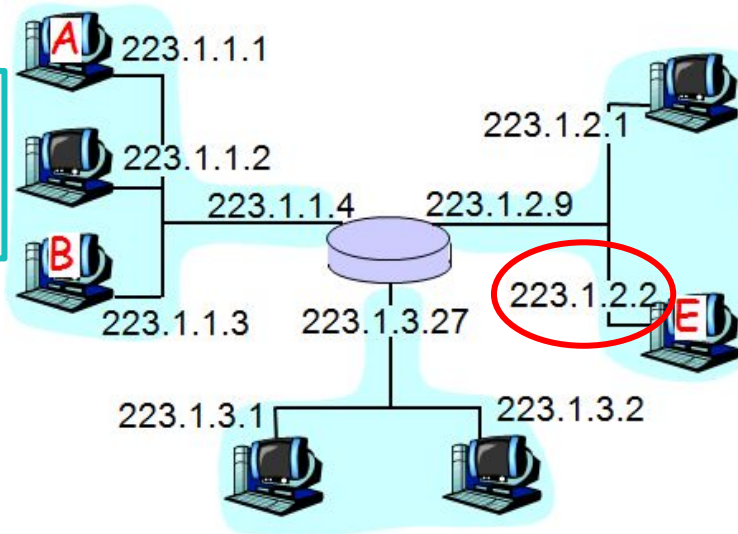
IP destino

máscara local
/24

resultado diferente
ao prefixo local

Tabela de Roteamento de A

Rede destino	Próx. Roteador	Núm. Saltos
223.1.1.0/24		1
223.1.2.0/24	223.1.1.4	2
223.1.3.0/24	223.1.1.4	2



Exemplo: A envia pacote para E

- 2º passo: **A** verifica se **E** pertence à 2ª entrada da tabela de rotas

223.1.2.2 and 255.255.255.0 = 223.1.2.0

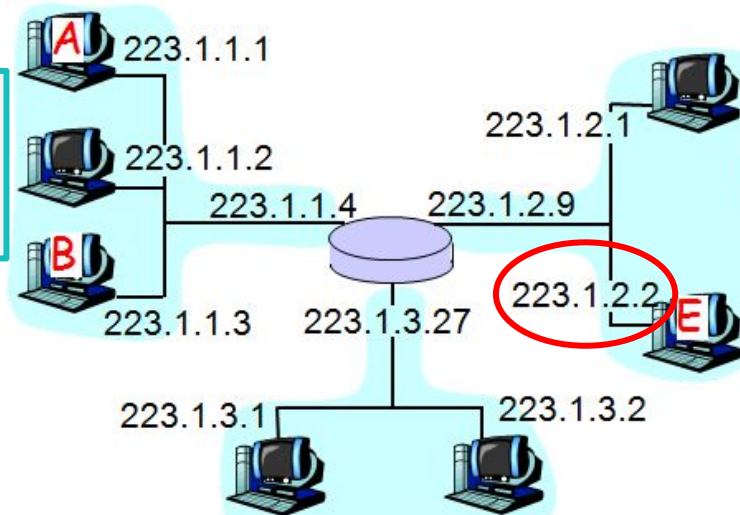
IP destino

máscara 2ª entrada
/24

resultado igual ao
prefixo da 2ª rede

Tabela de Roteamento de A

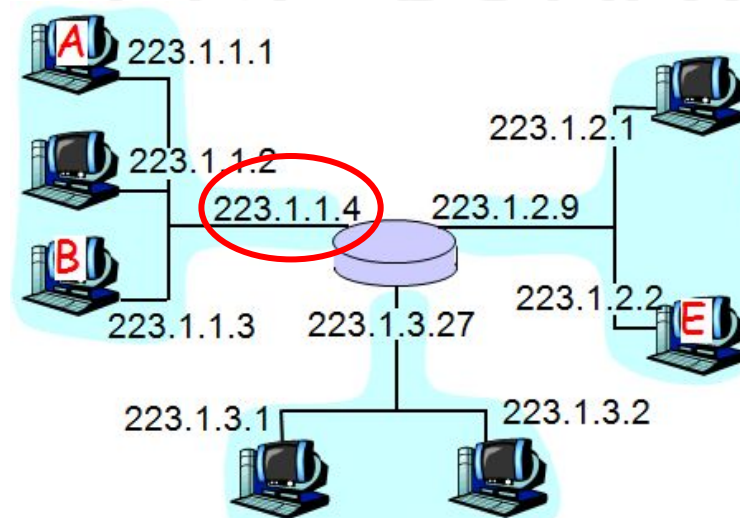
Rede destino	Próx. Roteador	Núm. Saltos
223.1.1.0/24		1
223.1.2.0/24	223.1.1.4	2
223.1.3.0/24	223.1.1.4	2



Exemplo: A envia pacote para E

- 3º passo: Como a resposta é positiva, **A** envia o pacote para **223.1.1.4**

Tabela de Roteamento de A		
Rede destino	Próx. Roteador	Núm. Saltos
223.1.1.0/24		1
223.1.2.0/24	223.1.1.4	2
223.1.3.0/24	223.1.1.4	2



Exemplo: A envia pacote para E

- 4º passo: O roteador verifica se **E** pertence à 2ª entrada da tabela de rotas

223.1.2.2 and 255.255.255.0 = 223.1.2.0

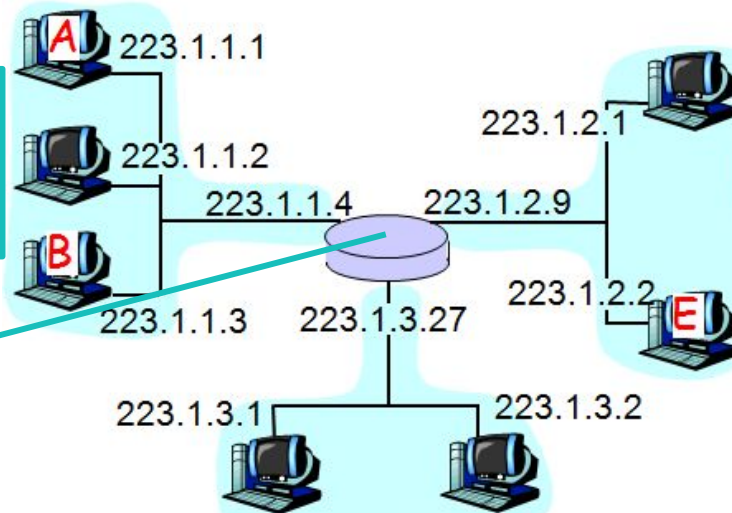
IP destino

máscara local
/24

resultado igual ao
prefixo da 2ª rede

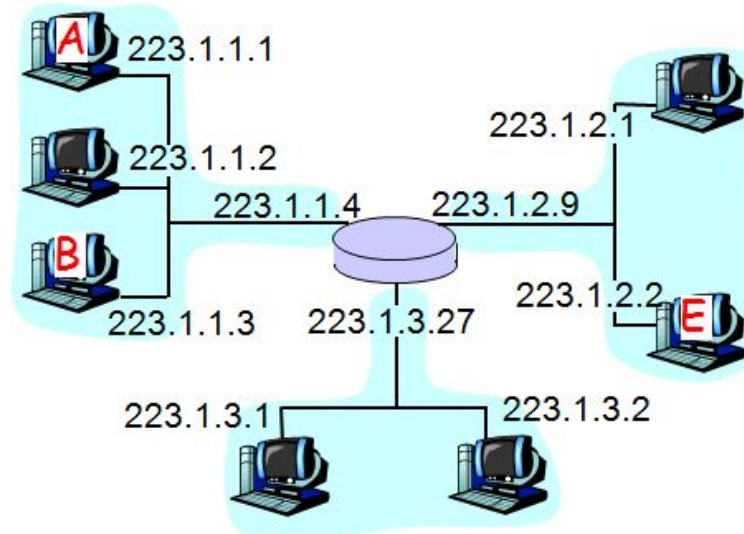
Tabela do Roteador

Rede destino	Interface de rede	Núm. Saltos
223.1.1.0/24	223.1.1.4	1
223.1.2.0/24	223.1.2.9	1
223.1.3.0/24	223.1.3.27	1



Exemplo: A envia pacote para E

- 5º passo: O roteador envia o pacote para a interface 223.1.2.9 que pertence à rede local de **E** (essa envia para o destino via sua rede local)



Caixa NAT

Escassez de Endereços IPv4

- Endereços IPv4 praticamente esgotaram
- **Solução:** Network Address Translation (NAT), descrita no RFC 1631 e atualizada nas RFCs 2993 e 3022

Ideia Básica da NAT

- Cada empresa tem apenas um endereço IP (ou um intervalo)
- Internamente, cada computador terá um IP exclusivo (privado, interno, falso, *fake*, inválido) dentro de uma faixa pré-definida
- Quando um pacote sai da empresa, ocorre uma conversão de endereços

Intervalos de Endereços IPs Privados

- 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8
- 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12
- 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16

Exercício Resolvido (14)

- Quantos *hosts* temos em cada um dos intervalos?
 - a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8
 - b) 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12
 - c) 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16

Exercício Resolvido (14)

- Quantos *hosts* temos em cada um dos intervalos?

a) 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8 $\Rightarrow 2^{(32-8)} = 16.777.216$ *hosts*

b) 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12 $\Rightarrow 2^{(32-12)} = 1.048.576$ *hosts*

c) 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16 $\Rightarrow 2^{(32-16)} = 65.536$ *hosts*

Volta da NAT

- Internamente, cada máquina tem um IP privado
- Quando um pacote sai da empresa, ele passa pela caixa NAT que converte o IP privado (e.g., 192.168.1.2) no IP da empresa (e.g., 198.60.42.12)
- Na volta, **como a caixa NAT sabe qual será o endereço a ser substituído?**

Volta da NAT

- Internamente, cada máquina tem um IP privado
- Quando um pacote sai da empresa, ele passa pela caixa NAT que converte o IP privado (e.g., 192.168.1.2) no IP da empresa (e.g., 198.60.42.12)
- Na volta, **como a caixa NAT sabe qual será o endereço a ser substituído?**

E agora José?

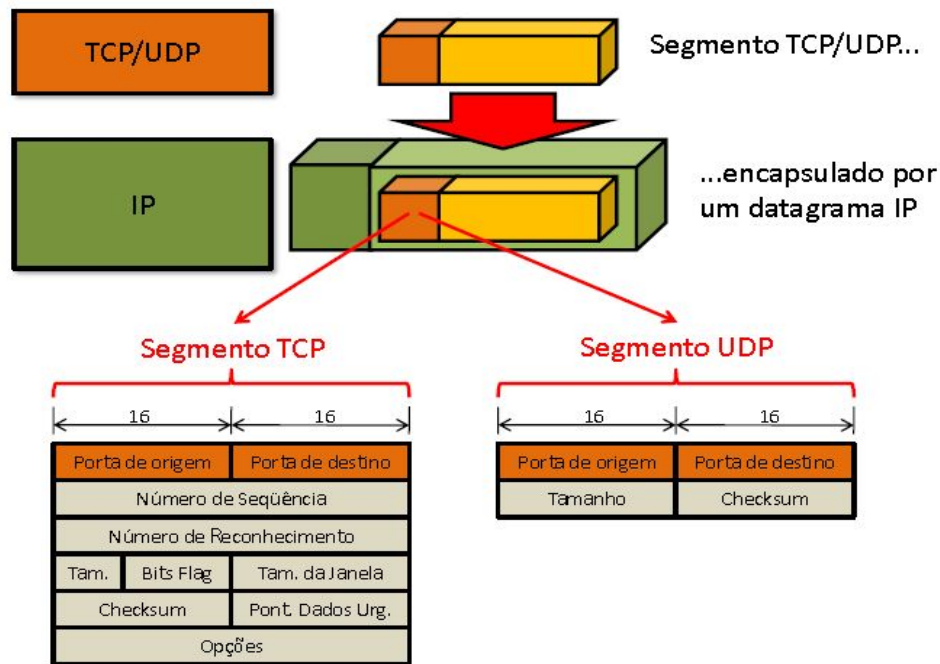
Volta da NAT

- Internamente, cada máquina tem um IP privado
- Quando um pacote sai da empresa, ele passa pela caixa NAT que converte o IP privado (e.g., 192.168.1.2) no IP da empresa (e.g., 198.60.42.12)
- Na volta, **como a caixa NAT sabe qual será o endereço a ser substituído?**
 - **Considerando portas do TCP e do UDP**

Portas do TCP e UDP

- Quando um processo deseja estabelecer uma comunicação TCP/UDP com outro remoto, ele se associa a uma porta TCP/UDP não usada
- Portas $\Rightarrow$ inteiros de 16 bits
- Essa porta (porta de origem) informa para onde devem ser enviados os pacotes relativos a comunicação em questão
- O processo também fornece uma porta de destino informando para quem deverão ser entregues os pacotes no lado remoto

Portas do TCP e UDP



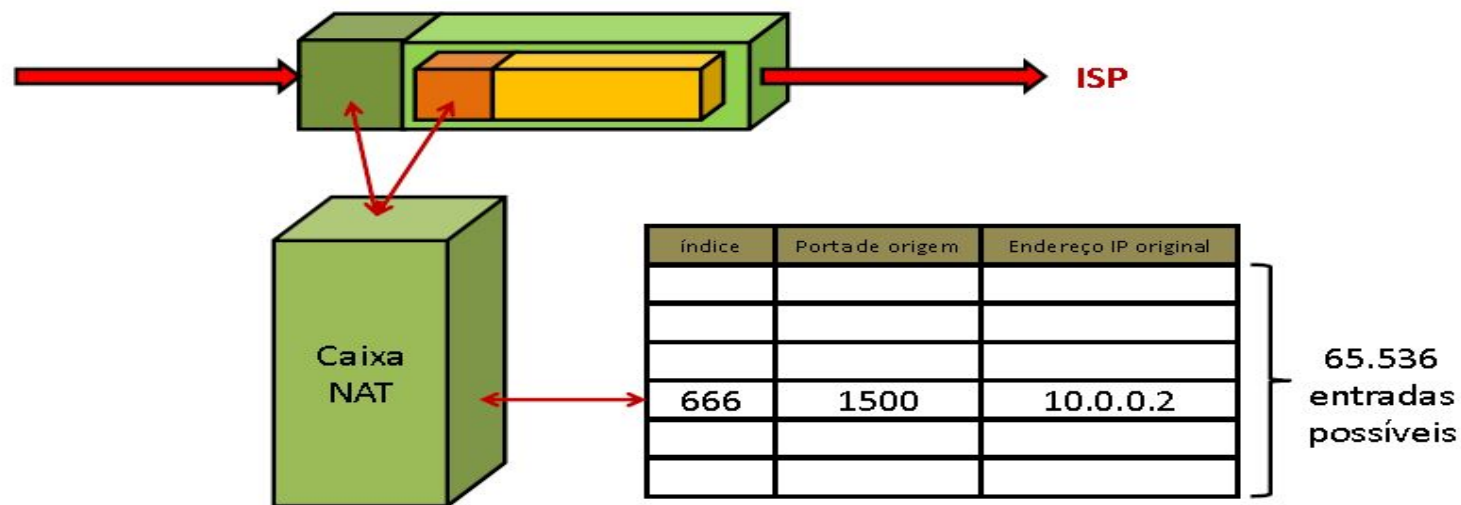
Ideia Básica da NAT

- A caixa NAT tem uma tabela de conversão contendo o par porta de origem e IP privado
- Quando um pacote de saída entra na caixa NAT:
 - O IP privado da origem é substituído pelo da empresa
 - O campo porta de origem é substituído por uma das entradas da tabela de conversão da caixa NAT

Ideia Básica da NAT

- Quando um pacote chega ao NAT vindo do ISP, o campo **porta de destino** do cabeçalho do TCP/UDP é extraído e usado como índice para a tabela de mapeamento da caixa NAT
- A partir da entrada localizada, o IP privado e o campo porta de origem do TCP/UDP original são extraídos e inseridos no pacote como endereço IP e porta de destino

Ideia Básica da NAT



1. Endereço IP original (10.0.0.2) é substituído pelo externo (198.60.42.12)
2. Porta de origem (1500) é substituída por um índice na tabela (666)
3. Checksum do segmento TCP/UDP e do datagrama IP são recalculados

Desvantagens da NAT

- Viola a regra mais fundamental da distribuição de protocolos em camadas em que uma camada não deveria investigar o cabeçalho de outra, garantindo a independência de protocolos
- Viola o modelo da arquitetura TCP/IP em que um endereço IP identifica de forma exclusiva uma única máquina em todo o mundo
- Faz a Internet mudar suas características de rede para uma espécie de rede orientada à conexão (NAT mantém informações sobre “conexões”)

Desvantagens da NAT

- Algumas aplicações inserem endereços IP no corpo do texto (FTP)
- No máximo 2^{16} (65.536) máquinas podem ser mapeadas em um endereço IP
 - Na verdade, temos 61.440 porque 4.096 portas estão reservadas para usos especiais

Exercícios

Exercício (1)

- Suponha que o *host* A está conectado a um roteador R1; esse conectado em outro roteador R2 que está conectado ao *host* B. Suponha que o enlace A-R1 admita um tamanho máximo de quadro de 1.024 bytes, incluindo um cabeçalho de quadro de 14 bytes, que o enlace R1-R2 admita um tamanho máximo de quadro de 512 bytes, incluindo um cabeçalho de quadro de 8 bytes, e que o enlace R2-B admita um tamanho máximo de quadro de 512 bytes, incluindo um cabeçalho de quadro de 12 bytes. Suponha que uma mensagem TCP contendo 900 bytes de dados e 20 de cabeçalho TCP seja repassada ao protocolo IP do *host* A para ser entregue a B. Mostre os campos Total length, Identification, DF, MF e Fragment offset do cabeçalho IP em cada pacote transmitido pelos três enlaces.

Exercício (2)

- Explique como funciona o comando *tracert* e mostre sua relação com o campo TTL

Exercício (3)

- Um ISP possui o seguinte bloco de endereços: 150.164.192.0/18. Ele deseja dividir esse espaço de endereçamento igualmente entre 6 organizações. Informe a quantidade de endereços IP cada organização terá, o endereço inicial, final e a máscara de cada organização.

Exercício (4)

- Um grande número de endereços IP consecutivos está disponível a partir de 198.16.0.0. Suponha que quatro organizações, A, B, C e D, solicitem 4.000, 2.000, 4.000 e 8.000 endereços, respectivamente, e nessa ordem. Para cada uma delas, forneça o primeiro endereço IP atribuído, o último endereço IP atribuído e a máscara na notação w.x.y.z/s.

Exercício (5)

- Suponha que, em vez de serem utilizados 16 bits na parte de rede de um endereço da classe B, tenham sido usados 20 bits. Nesse caso, quantas redes da classe B existiriam?

Exercício (6)

- A máscara de sub-rede de uma rede na Internet é 255.255.240.0. Qual é o número máximo de hosts que ela pode manipular?

Exercício (7)

- Tanto o NAT quanto o endereçamento sem classes da Internet (CIDR) foram projetados devido à escassez de endereços IP disponíveis. Explique o funcionamento básico destas duas técnicas e a principal diferença entre elas.

Exercício (8)

- Antes do CIDR, os endereços do IPv4 eram organizados em classes. Por que essa mudança aconteceu?